OTOMOTİV SERVİSLERİNE YÖNELİK CAN-BUS VE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

KUL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BİLGİNİN FAYDAYA DÖNÜŞMESİ

DR.BASRİ KUL

BÖLÜM-1

İÇERİK

- CANBUS Bileşenleri tanımları
- CANBUS ve Temelini oluşturan networkler
- CANBUS network topolojileri
- CANBUS Özellikleri
- ISO11898 ve ISO11592
- Hızlı, orta ve Yavaş Networkler
- Frame Format



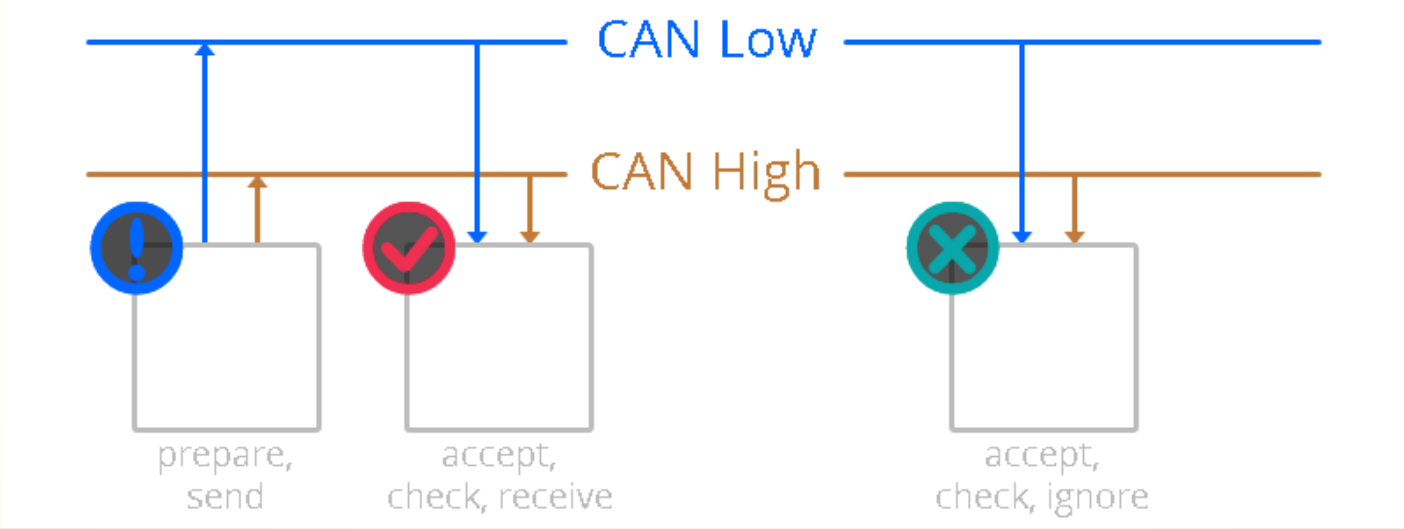
Tarihçe

CAN	**Controller Area Network**
1983	**CAN protokolu ilk Bosch tarafından geliştirilmiştir**
1985	**INTEL ile birlikte chip gelişimi için çalışma başlamıştır**
1988	**Intelden Otomobil CAN için geliştirilmiştir uygulanabilir İlk CAN serisi chip Daimler Benz başlamıştır**
1991	**İlk serielerin uygulaması Mercedes S class, Motorbus W140 dadır**
2001	**sub-compact size otomobillerde (Opel Corsa gibi) CAN bus vites kutusu ve gövde bölümüne kurulmuştur**

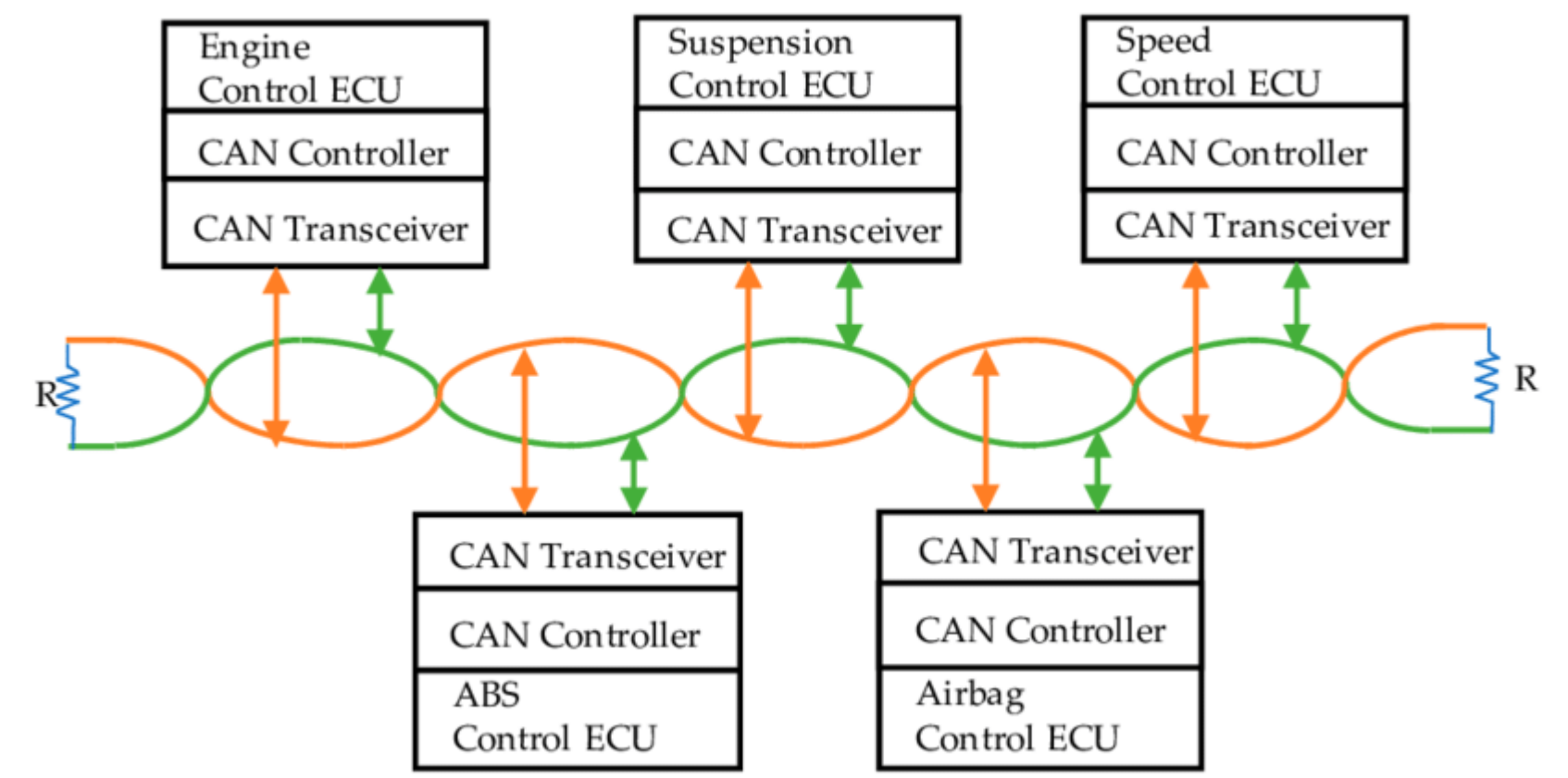
CAN-BUS Temelleri

Controller Area Network (CAN BUS), mikrokontroller'ların ve cihazların bir ana bilgisayar olmadan birbirlerinin iletişim kurmasını sağlamak için tasarlanmış araç veri yolu standardıdır.

Frame temelli olup, frame içindeki öncelik durumuna göre bağlı olarak alıcı tarafından karşılanır ve cevaplanır.



CAN-BUS Bağlantı şekli



Twisted Pair, CAN High ve CAN Low hattı



CAN High hattı

CAN Low hattı

CAN veri yolu, 100 kBit/s (Konfor/Infotainment) ya da 500 kBit/s (Tahrik) olan bir iki telli veri yoludur.

Konfor / Infotainment CAN veri yolu, Low-Speed

CAN ve Tahrik CAN veri yolu, High-Speed CAN olarak da tanımlanır.

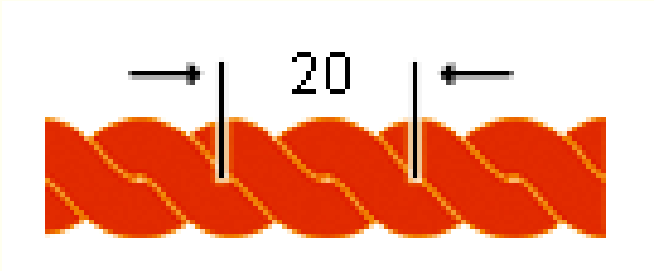
CAN veri yolu, ilgili CAN sistemlerinin tüm kontrol ünitelerine paralel olarak döşenmiştir. CAN veri yolunun her iki hattı, CAN-High ve CAN-Low olarak adlandırılır. Birbiriyle burulmuş iki hat damarı, Twisted Pair olarak adlandırılır.



CAN-Kablosu Çiftli-Kablo

Kablonun özellikleri:

- Çift telli
- 20 mm kıvrım boyu
- 0,35 veya 0,5 mm kesiti

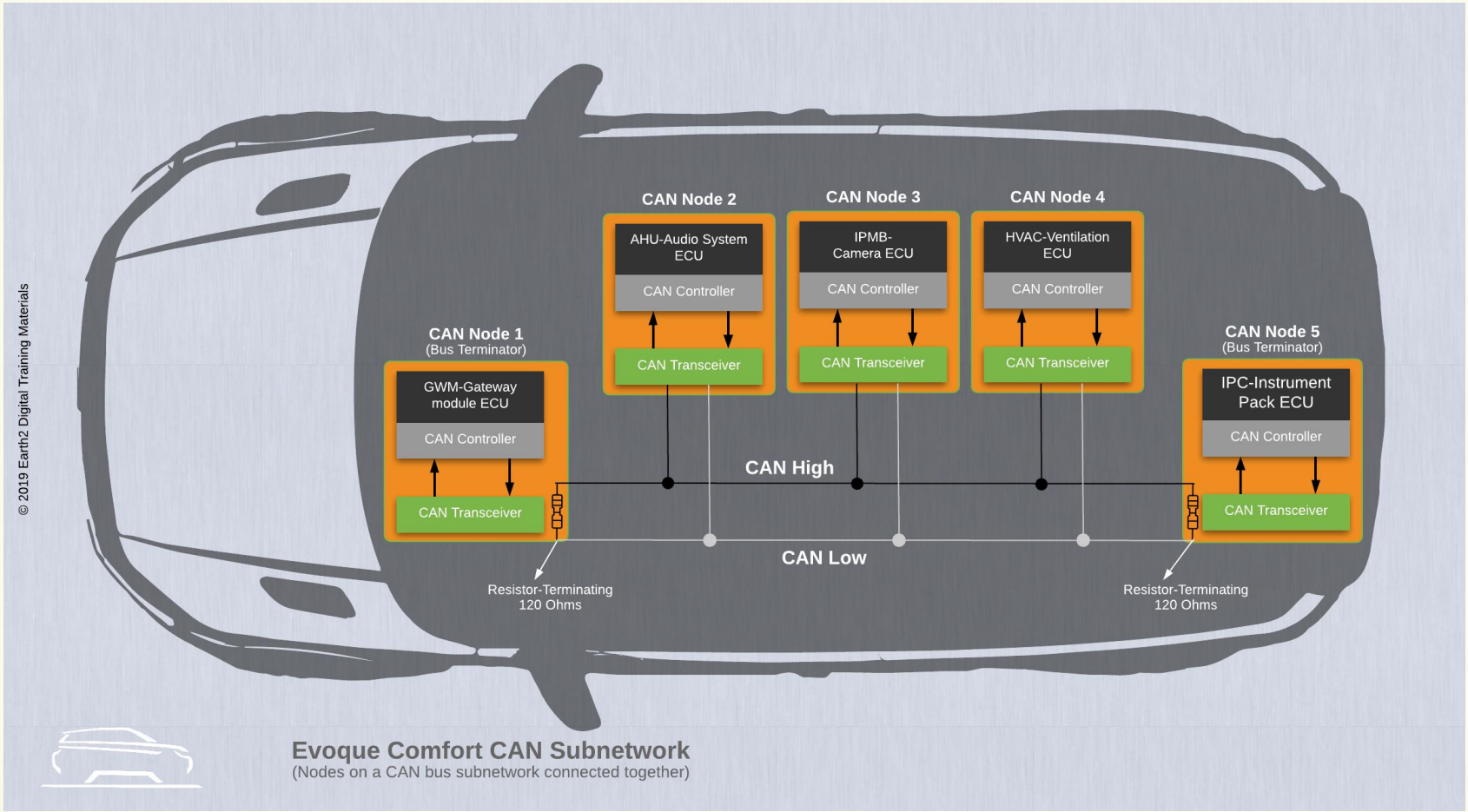


Kablo rengiCAN High		CAN Low
Güç aktarma sis.	Portakal / siyah	Portakal / kahverengi
Konfor sistemi	Portakal / yeşil	Portakal / kahverengi
Göstergeler	Portakal / mor	Portakal / kahverengi

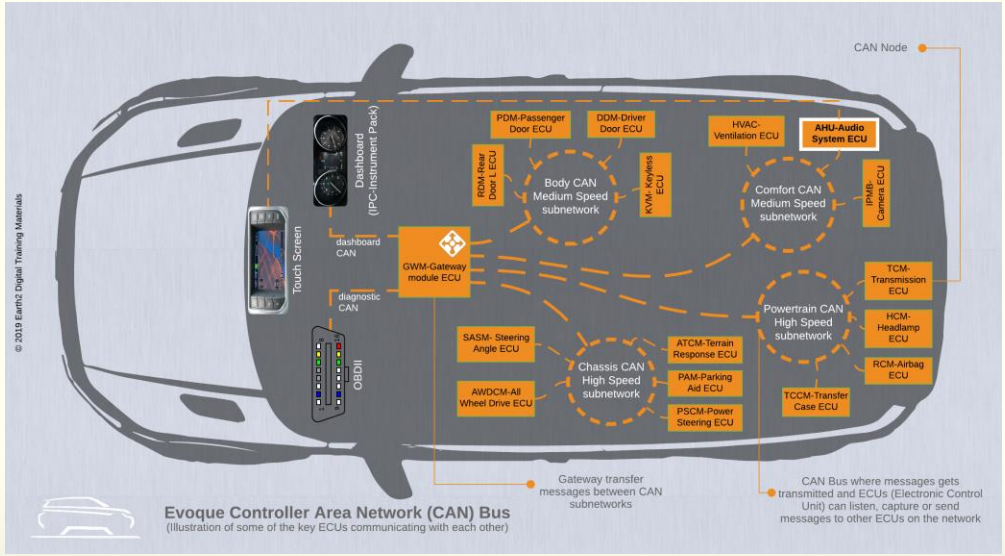
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

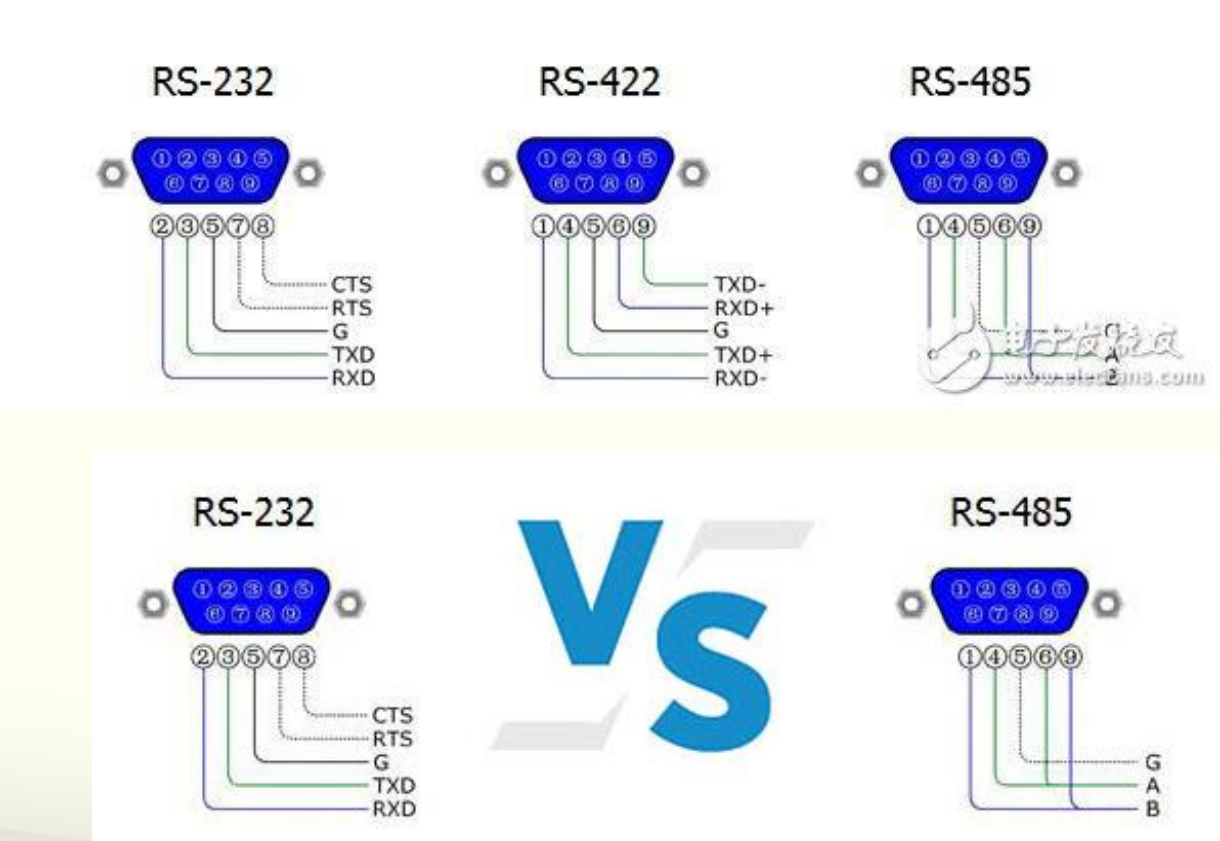
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

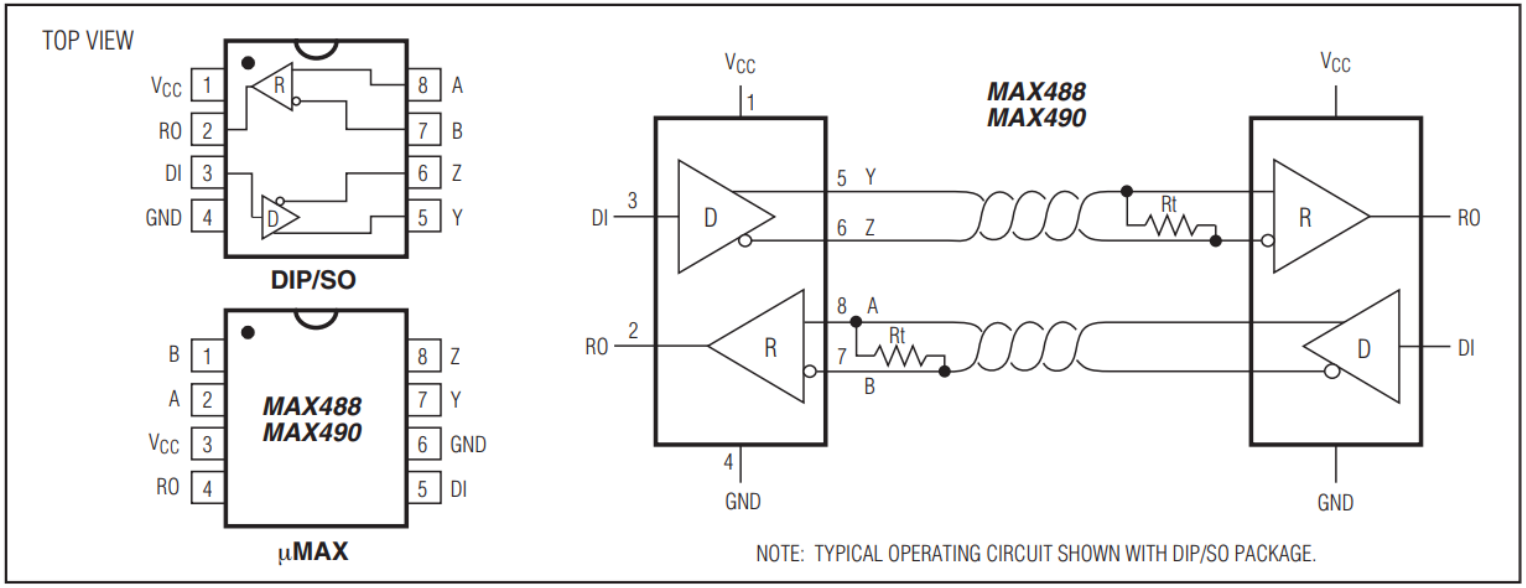

© 2019 Earth2 Digital Training Materials
CAN Node 1
(Bus Terminator)
GWM-Gateway module ECU
CAN Controller
CAN Transceiver
CAN Node 2
AHU-Audio System ECU
CAN Controller
CAN Transceiver
CAN Node 3
IPMB-Camera ECU
CAN Controller
CAN Transceiver
CAN Node 4
HVAC-Ventilation ECU
CAN Controller
CAN Transceiver
CAN Node 5
(Bus Terminator)
IPC-Instrument Pack ECU
CAN Controller
CAN Transceiver
CAN High
CAN Low
Resistor-Terminating 120 Ohms
Resistor-Terminating 120 Ohms
Evoque Comfort CAN Subnetwork
(Nodes on a CAN bus subnetwork connected together)

Modern arabalar, Elektronik Kontrol Üniteleri (ECU'lar) adı verilen bir dizi farklı bileşeninden oluşur. Tipik bir araba 20-100 ECU içerir ve her bir ECU aracın bir veya daha fazla belirli özelliğinden sorumludur. Örneğin, DCU (Kapı Kontrol Ünitesi), kabin kapısındaki çeşitli aksesuarları kontrol eden ve izleyen ECU'dur. Driver DCU, otomatik cam hareketi, açık kapı, ayna katlama, çocuk kilidi güvenliği ve ayna ayarı gibi özellikler sunar.

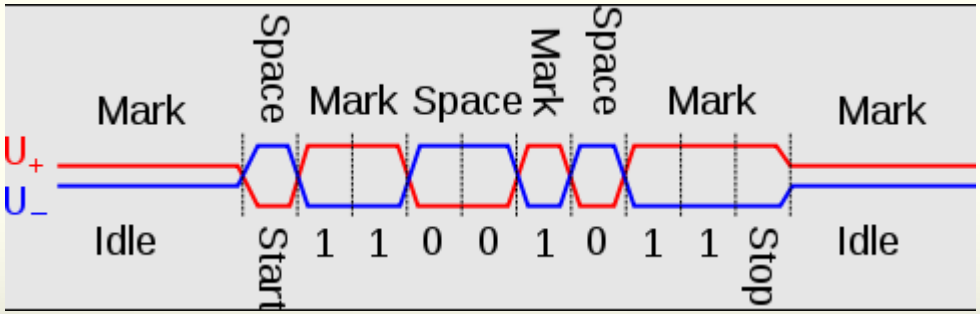


NOT: UART, RS232 (NRZ), RS422, RS485 süreci

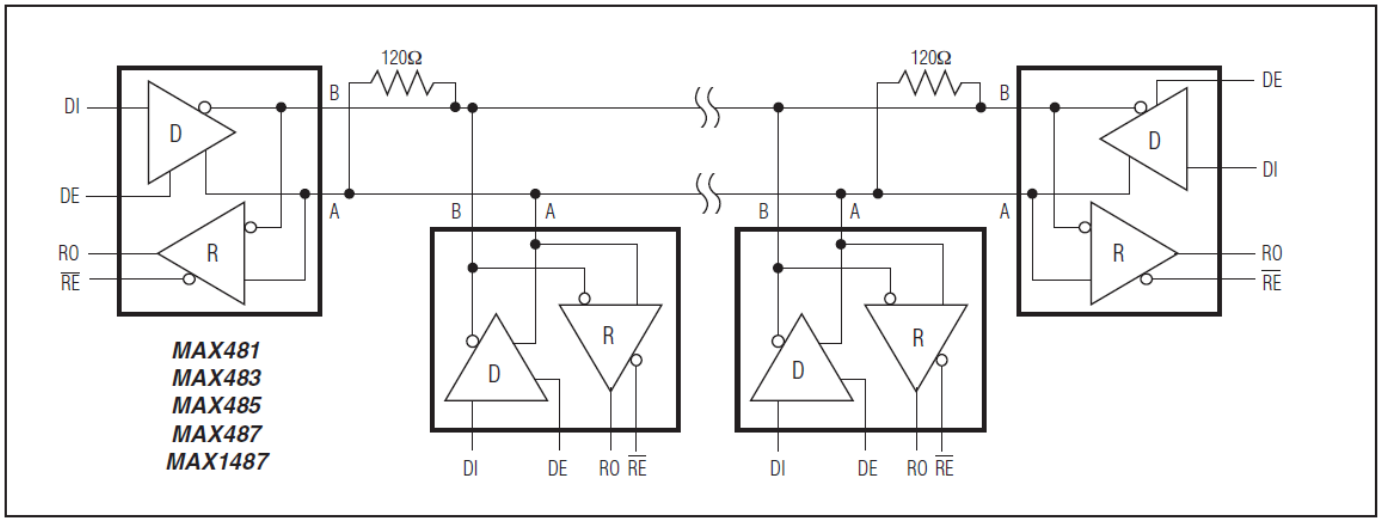




MAX3460–MAX3464: +5V, Fail-Safe, 20Mbps



RS485 ten CAN-BUS geçiş

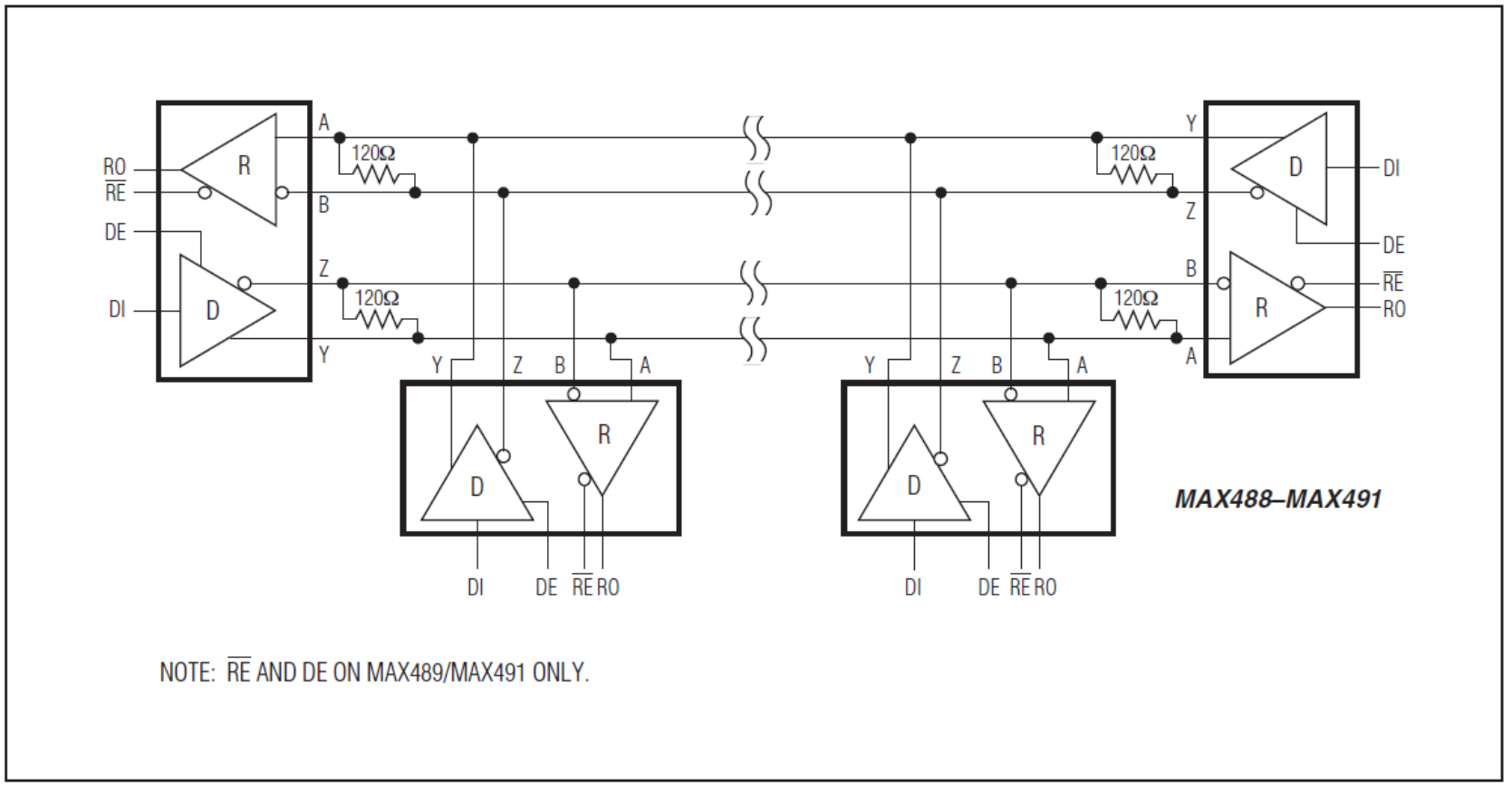


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

RS422 avantajlı idi ama CAN-BUS ‘ın bu kadar yaygınlaşacağı tahmin edilmedi



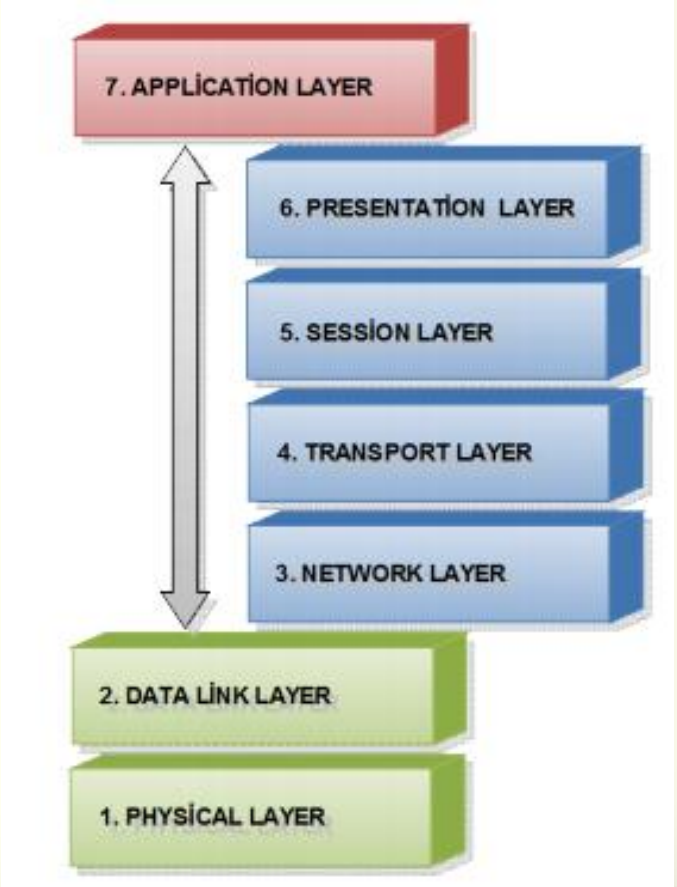
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

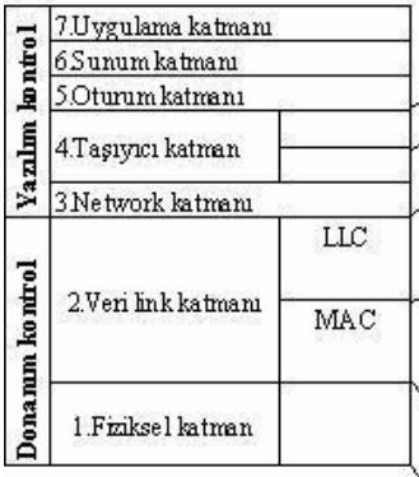
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

CAN-BUS iletişimini OSI referans modeli

- Nesne katmanı (Object layer)
- İletim katmanı (Transfer layer)
- Fiziksel katman (Physical layer)

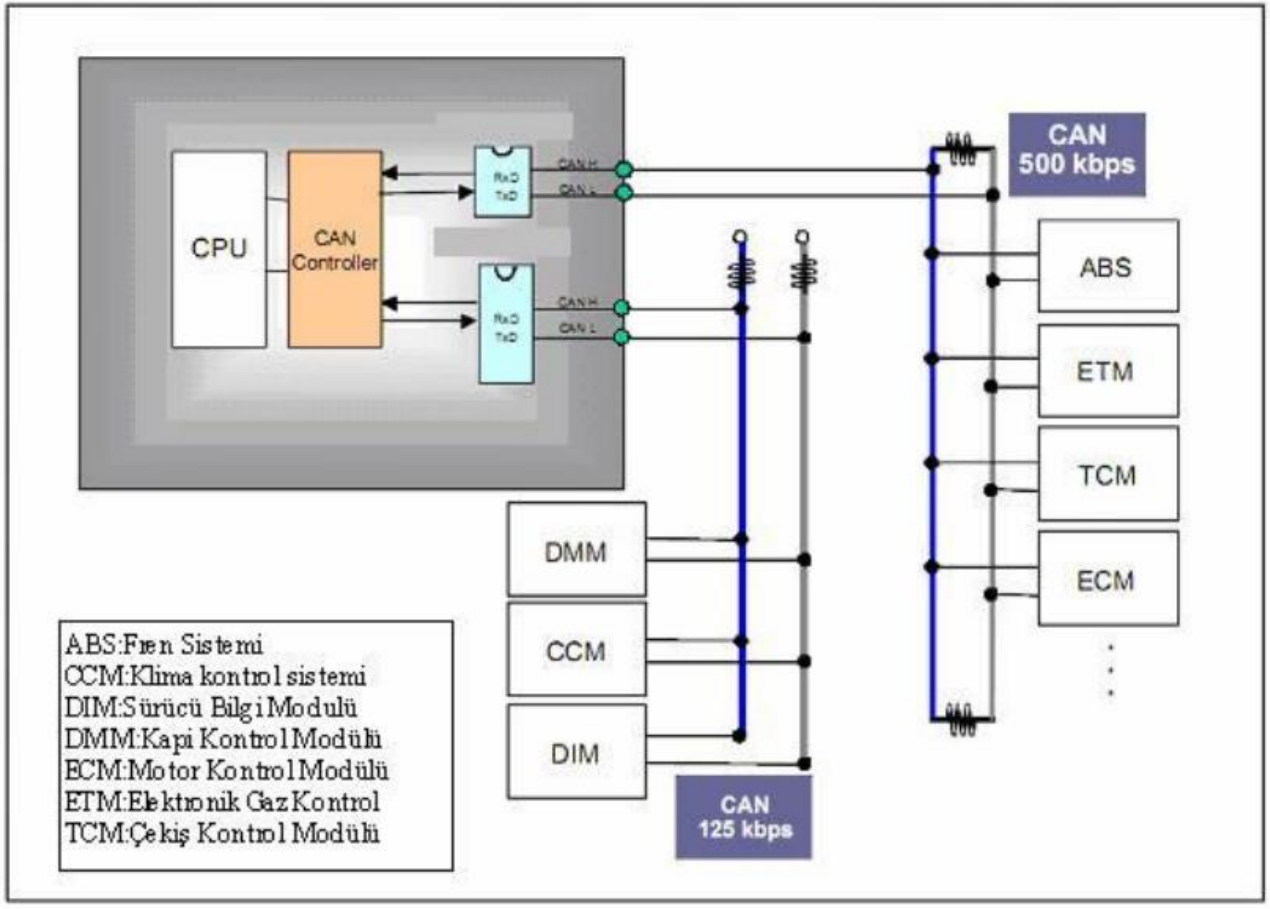


Temel OSI referans modeli



CAN protokol tarafından belirlenen her bir katmanın görevi

Katman	Tanımlanmış Maddeler	Tanımı
Katman 4	Yeniden gönderme kontrol	Durmaksızın göndermek
Katman 2 (LLC)	Alınan mesajların filtrelenmesi	Noktadan noktaya haberleşmeye izin verir.
	Aşırı yük uyarısı	Alım için düğümün uygun olmadığını uyarır.
	Hata düzeltme	Veriyi yeniden gönderme
Katman 2 (MAC)	Mesaj çerçeveleme	5 farklı mesaj çerçevesi şekillenir.
	Bağlantı kontrol	Bağlantı metodu.
	Öncelik belirleme	Aynı anda gönderilecek mesajlarda öncelik belirleme
	Hatalı üniteleri izole etme	Arıza yapan düğümleri veri yolundan ayırır.
	Hata bildirme	Diğer düğümleri uyarma
	Hata yakalama	Tüm düğümler hata yakalayabilirler.
	Cevap Metodu	ACK yada NACK
	Haberleşme metodu	Half dupleks
Katman 1	Bit kodlama	NRZ
	Bit zamanlaması	Kullanıcı tarafından ayarlanır
	Senkronizasyon metodu	SS yeniden sekronizasyon fonksiyonu


CPU
CAN Controller
RxD
TxD
CAN H
CAN L
CAN 500 kbps
ABS
ETM
TCM
ECM
DMM
CCM
DIM
CAN 125 kbps
ABS:Fren Sistemi
CCM:Klima kontrol sistemi
DIM:Sürücü Bilgi Modulü
DMM:Kapi Kontrol Modülü
ECM:Motor Kontrol Modülü
ETM:Elektronik Gaz Kontrol
TCM:Çekiş Kontrol Modülü

CAN Haberleşme Protokolünün Ana Özellikleri

(1) **Çoklu Master:** Çoklu master özelliği veri yolu boş iken bütün düğümler veri gönderebilirler anlamına gelir. Veri yoluna ilk veri gönderenin verisi kesin olarak gönderileceği garanti edilmiştir. Eğer iki düğüm aynı anda mesaj göndermeye çalışırlarsa, mesaj ID'si yüksek olan mesajın iletileceği protokolde garanti edilmiştir.

CAN Haberleşme Protokolünün Ana Özellikleri

(1) **Çoklu Master:** Çoklu master özelliği veri yolu boş iken bütün düğümler veri gönderebilirler anlamına gelir. Veri yoluna ilk veri gönderenin verisi kesin olarak gönderileceği garanti edilmiştir. Eğer iki düğüm aynı anda mesaj göndermeye çalışırlarsa, mesaj ID'si yüksek olan mesajın iletileceği protokolde garanti edilmiştir.

CAN Haberleşme Protokolünün Ana Özellikleri

(1) **Mesaj Transmisyonu:** CAN haberleşme protokolünde mesajlar daha önceden karar verilmiş bir formatta gönderilirler. Eğer veri yolu boş ise veri yoluna tüm üniteler mesaj gönderebilirler. Eğer tüm üniteler aynı anda mesaj göndermeye çalışırlarsa, öncelik sırası bir belirleyici (ID) tarafından çözümlenir. Bu ID mesajın hangi düğüme gideceği konusunda herhangi bir bilgi içermez. Bu ID sadece mesajların hangi sıraya göre veri yolunda gönderileceğini belirler. Eğer iki veya daha fazla düğüm mesaj göndermeye karar verirse, buradaki mesaj ID'lerin bit bit karşılaştırılması sonucu karar verilir. Hangi düğüm bu karşılaştırma sonucunu kazanırsa onun mesajı gönderilir ve kaybedenler hemen dinleme konumuna geçerler.

(1) **Sistem Esnekliği:** Veri yoluna bağlı düğümler herhangi bir adres gibi belirtici ID ye sahip değillerdir. Bu sebepten dolayı, veri yoluna bir düğüm eklenip çıkarılması durumunda herhangi bir yazılım değişimine gerek yoktur. Bunun yanında diğer düğümlerin donanımlarında, uygulama alanlarında herhangi bir değişiklik yapmayı ortadan kaldırır. Bu da tasarlanan sistemin kolaylıkla genişletilmesini sağlar.

(1) **Haberleşme Hızı:** Network büyüklüğüne ve mesafelere göre haberleşme hızı ayarlanabilir. Aynı networkde bulunan tüm düğümler aynı haberleşme hızına sahip olmalıdırlar. Eğer herhangi bir düğüm farklı bir haberleşme hızı kullanırsa, haberleşmeyi engellemek için bir hata mesajı üretilir. Bu hata mesajı diğer networklerde bulunan düğümlere iletilmez.

(1) **Uzaktan Veri İsteği:** Diğer düğümlerden bir veri alma isteği gelebilir. İlgili düğüm istekte bulunan düğüme istediği bilgiyi gönderir.

(2) **Hata Belirleme, Hata Bildirme, Hatayı Düzeltme Fonksiyonları:** Ağ yapısına bağlı tüm düğümler hata belirleme özelliğine sahiptir (Hata Belirleme). Hatayı belirleyen herhangi bir düğüm bunu diğer düğümlere bildirebilir (Hata Bildirme). Eğer bir düğüm mesaj gönderirken bir hata belirlerse, mesaj transmisyonunu durdurmaya zorlayabilir ya da diğer düğümleri haberdar edebilir. Gönderdiği mesajı mesaj normal gönderilinceye kadar gönderebilir (Hata Düzeltme).

(1) **Hatayı Hapsetme:** CAN veri yolunda iki çeşit hata oluşabilir. Birincisi etrafta oluşan gürültüden veya başka sebeplerden oluşan düzensiz hatalar. İkincisi sürücü hatalarından, donanımın zarar görmesinden ya da buna benzer sebeplerden oluşan devamlı hatalar. CAN protokolü bu iki hata türünü birbirinden ayırt edebilen fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyon hatalı düğümden gelen mesajlara düşük öncelik verir, düğümden devamlı bir hata üretiliyorsa bu üniteyi veri yolundan ayırt ederek düğümden gelen hata mesajlarını dikkate almaz.

Bağlantı: CAN network yapısı birden fazla ünitenin aynı anda ağ yapısına bağlanmasına izin verir. Burada bağlanabilen ünite açısından mantıksal bir sınır yoktur. Fakat gerçekte ağ yapısına bağlanabilen ünite sayısı gecikme zamanlarına ve o anda ağ yapısında oluşan elektriksel yüke bağlı olarak değişebilir. Haberleşme hızı azaltılarak daha fazla ünite ağ yapısına bağlanabilirler. Bunun aksine, haberleşme hızı arttırılırsa ağ yapısına bağlanabilen ünite sayısı azalır.

CAN Protokol Standartları

CAN protokol standartları bölümünde, ISO tarafından belirlenen elektriksel ve protokole özel standartlardan bahsedilecektir.

2.6.1 ISO tarafından belirlenen CAN standartları

CAN haberleşme protokolünün standartlarını belirleyen kurum ISO'dur. Burada ISO'nun belirlediği birkaç standart vardır. Bunlara örnek olarak ISO11898 ve ISO11592-2 verilebilir. Bu iki standartta Data Link Layer da bir farklılık yoktur. Buradaki farklılık fiziksel katmanda görülmektedir.

(1) ISO11898

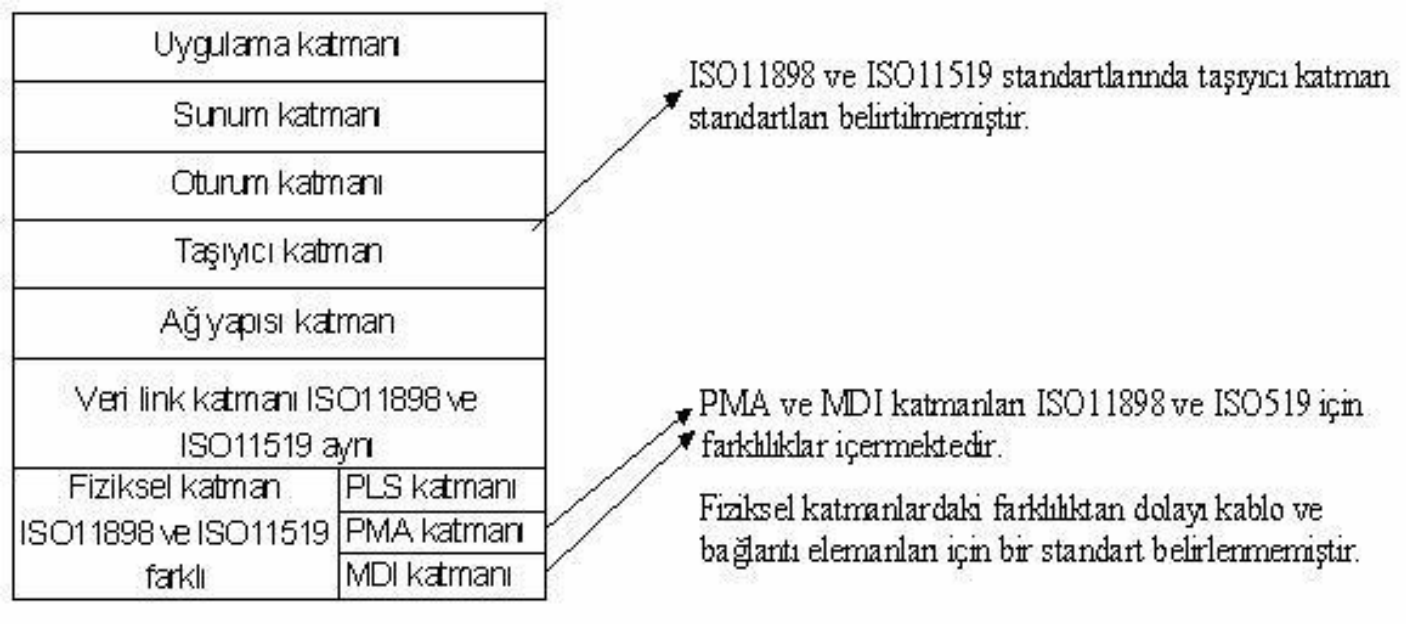
Bu standart yüksek hızlı CAN veri yolu için tanımlanmıştır. Bu standartta ilk başlarda sadece ISO11898 olarak adlandırılmıştır. Data ve fiziksel katmanlar aynı standart içerisinde tanımlanmıştır. Daha sonra bu iki katman birbirinden ayrılarak ISO11898-1 data katmanı, ISO11898-2 fiziksel katman olarak iki farklı biçimde tanımlanmıştır.

(1) ISO11592

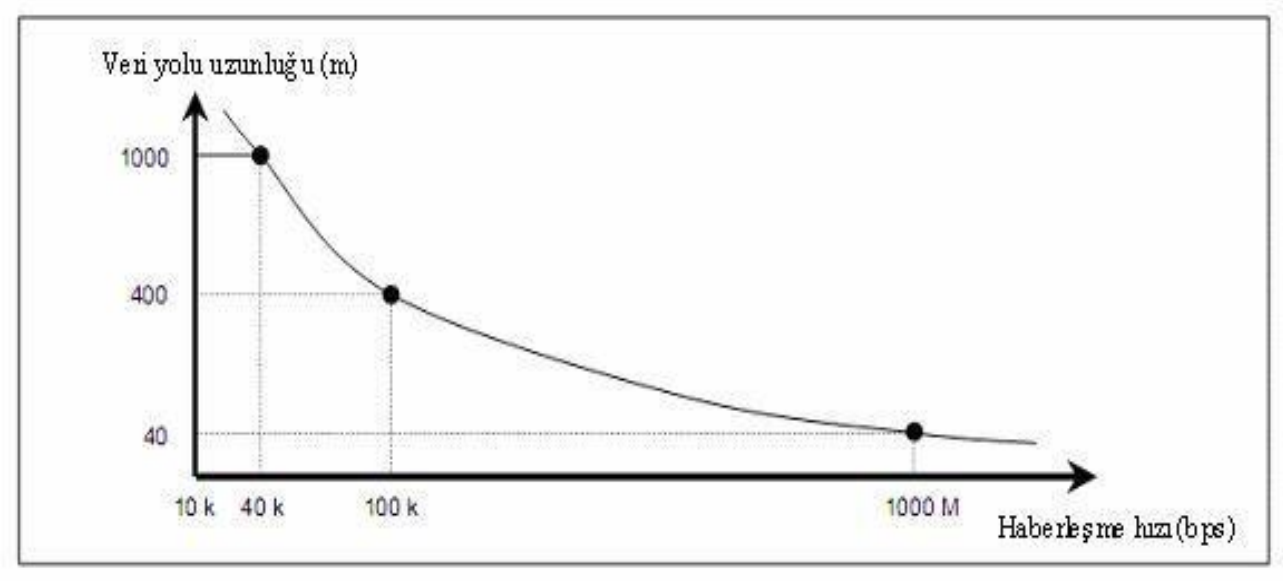
Bu standartta düşük hızlı CAN veri yolunu tanımlamak amacıyla belirlenmiştir. Burada maksimum hız 125 Kbps olabilir.

ISO11898 ve ISO11592 Arasındaki Farklılıklar

Şekil 2.5'de ISO11898 ve ISO11592-2 de olması gereken CAN protokolleri gösterilmiştir. Fiziksel katmanda 3 alt katmandan oluşmaktadır. Bunlar PLS, PMA ve MDI alt katmanlarıdır. PMA ve MDI alt katmaları ISO'nun bu iki standartında farklılık göstermektedir. Bu farklılık Şekil 2.5' de gösterilmektedir.



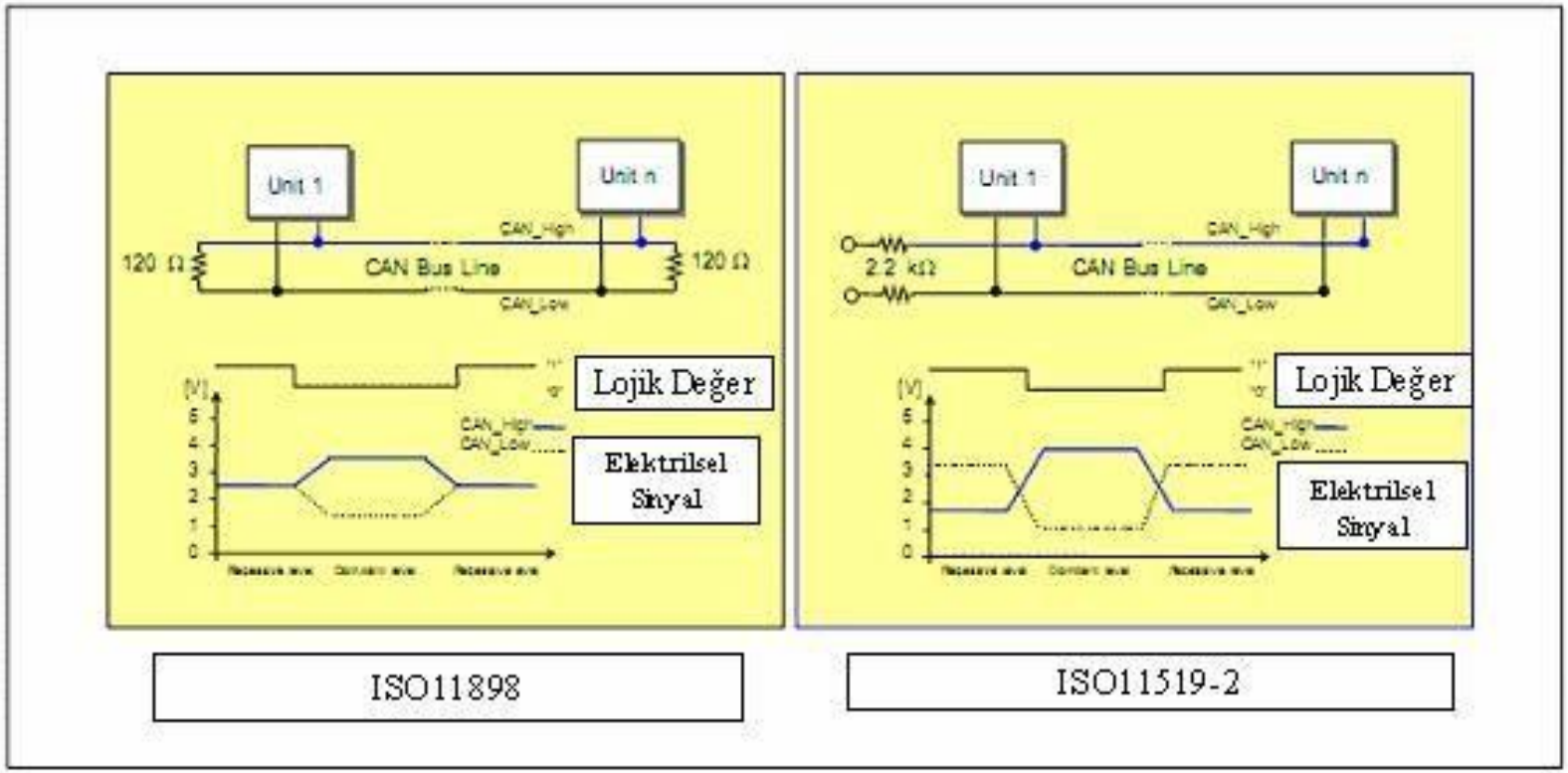
bu iki standart arasındaki fiziksel katmandaki farklılık daha iyi görülmektedir. Şekil de ise veri yolu uzadıkça haberleşme hızının azaldığı gösterilmektedir. Burada iki ünite arasındaki uzaklık göz önünde bulundurularak haberleşme hızını ayarlamak sistemi tasarlayanın sorumluluğundadır.



ISO 11898 ve ISO 11519-2 arasındaki temel farklılıklar

Fiziksel katman	ISO 11898						ISO 11519-2					
Haberleşme hızı	Maksimum 1 Mbps						Maksimum 125 kbps					
Maksimum hat uzunluğu	40 m/ 1 Mbps						1 km / 40 kbps					
Bağlanabilir düğüm sayısı	Maksimum 30						Maksimum 20					
Elektriksel Karakteristikler	Çekinik			Baskın			Çekinik			Baskın		
	Min.	Opt.	Max.	Min.	Opt.	Max.	Min.	Opt.	Max.	Min.	Opt.	Max.
CAN_H (V)	2.00	2.50	3.00	2.75	3.50	4.50	1.60	1.75	1.90	3.85	4.00	5.00
CAN_L (V)	2.00	2.50	3.00	0.50	1.50	2.25	3.10	3.25	3.40	0.00	1.00	1.15
Potansiyel Fark (V)	-0.50	0.00	0.05	1.50	2.00	3.00	-0.30	-1.50	-	0.30	3.00	-
	Kapalı veri yolu						Açık veri yolu					
	Empedans Z:120 Ohm						Empedans Z:120 Ohm					
	Sonlandırma Direnci 120 Ohm						Sonlandırma Direnci 2.2 Ohm					

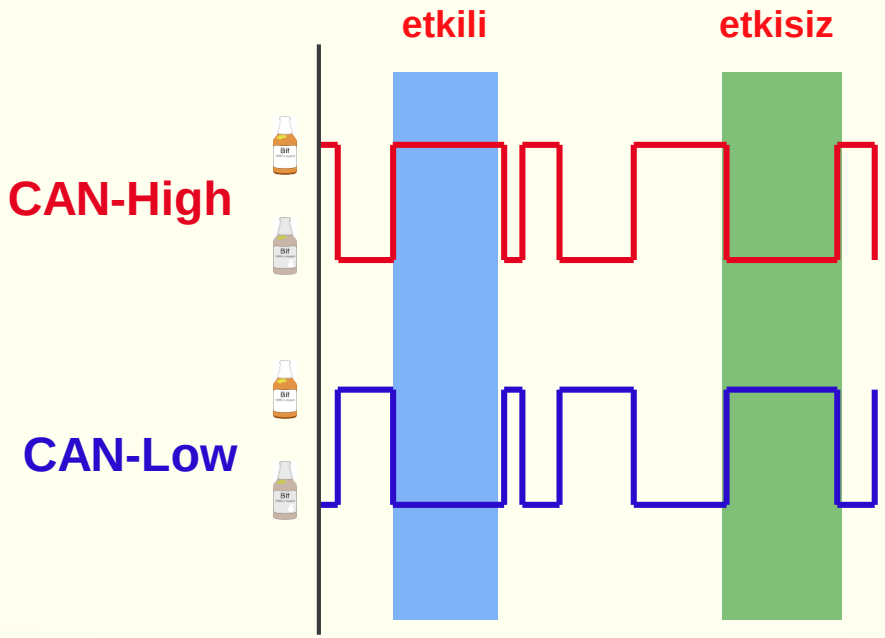
ISO11898 ve ISO11519-2 arasındaki fiziksel katmanın özellikleri

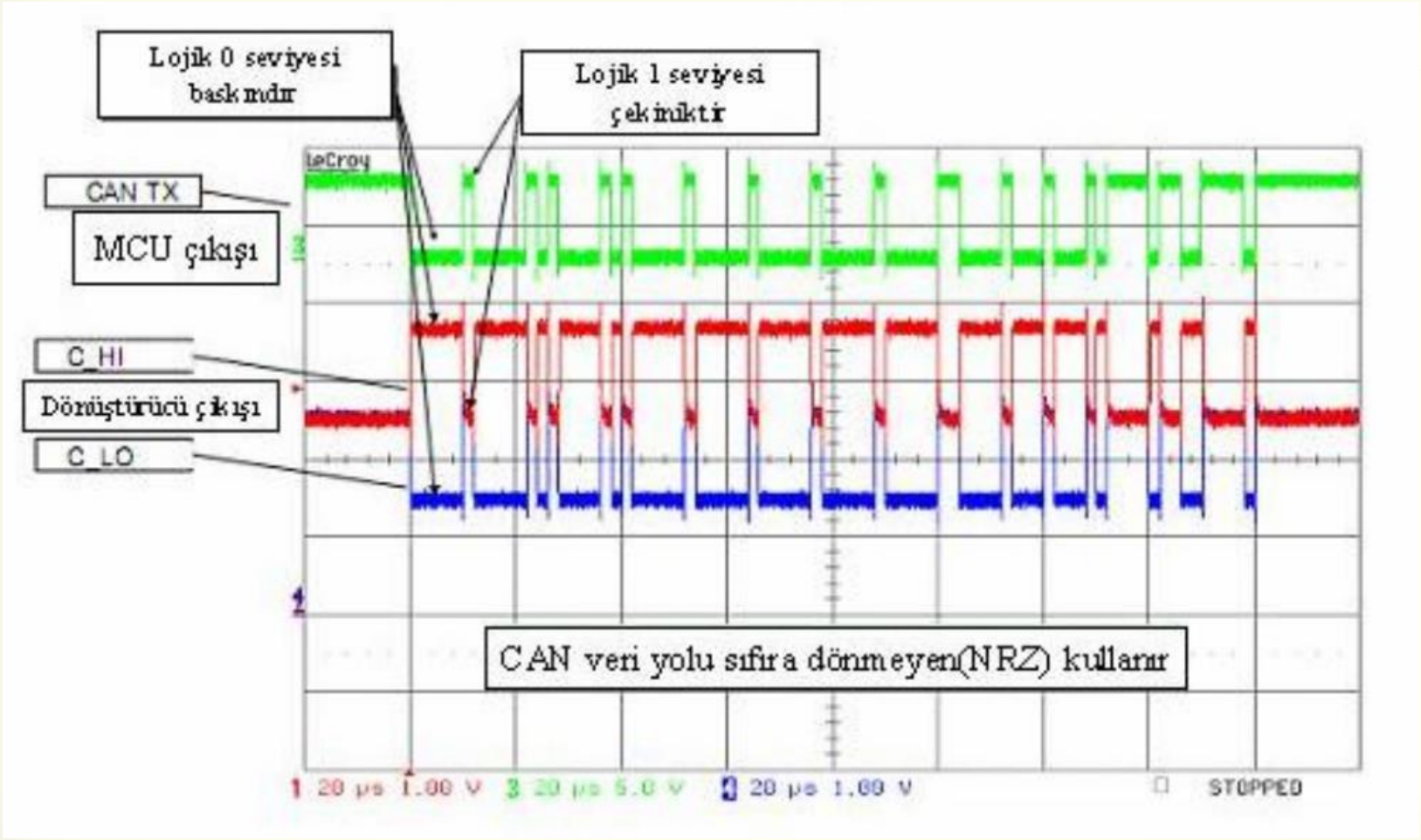


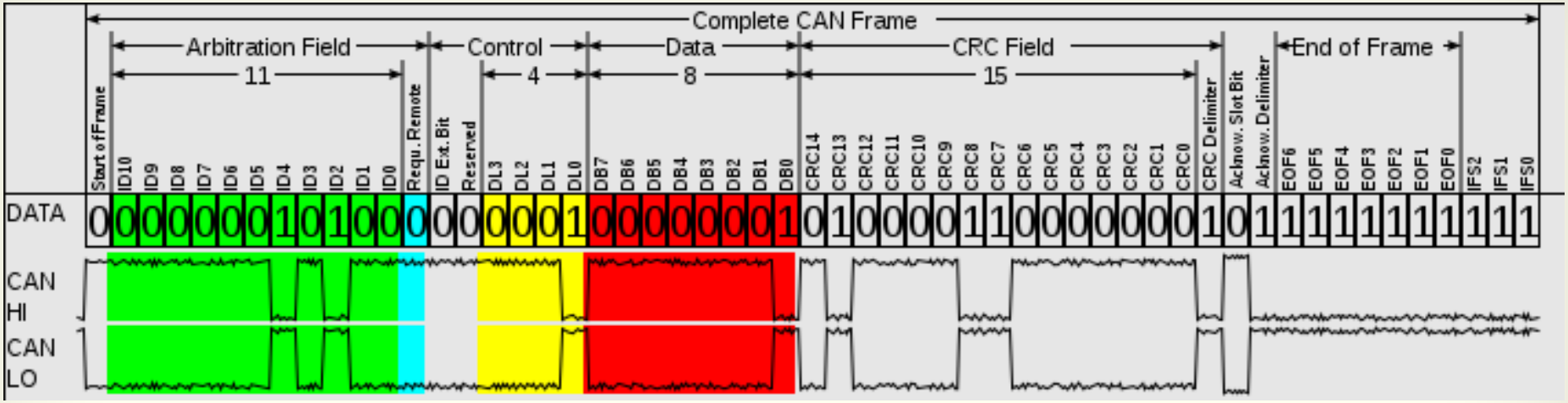
	ISO 11898	ISO 11519-2
Sinyal Dönüştürücü Entegre	TJA1050T(Philips)	TJA1054T(Philips)
	TLE6250(İnfineon)	TLE6254(Infineon)
	CF150C(Bosch)	
	HA13721RPJE(Renesas)	

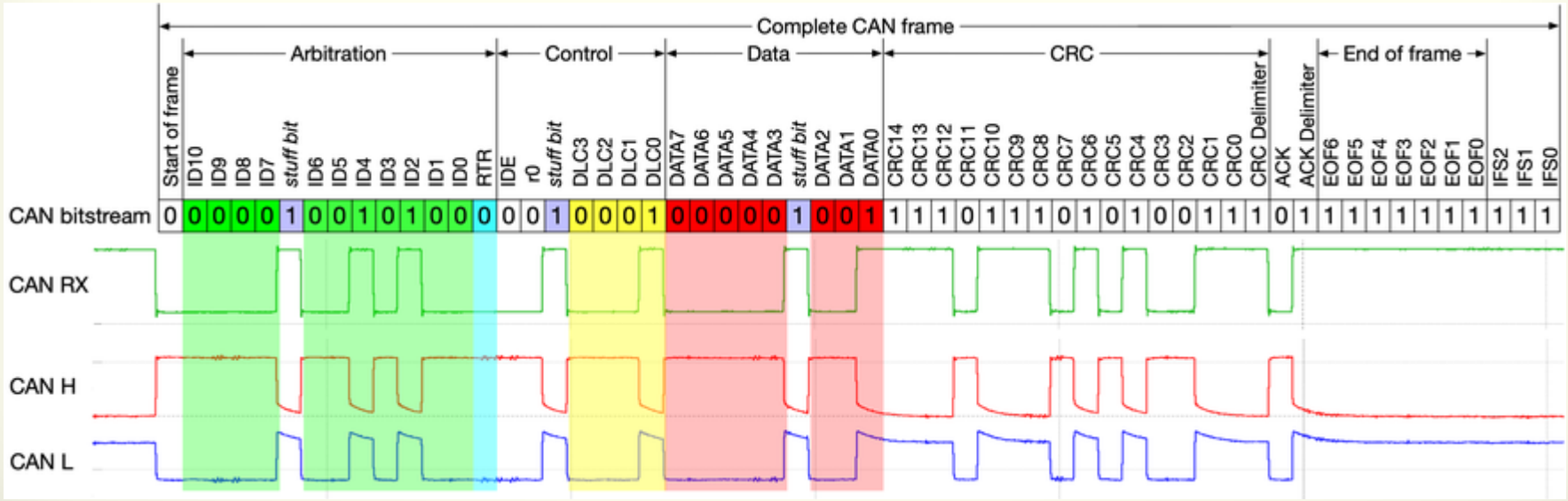
CAN-High ve CAN-Low hatlarına aynı anda aynı bilgi gönderilir, zıt yönlüdür.

Örnek :




Lojik 0 seviyesi baskındır
Lojik 1 seviyesi çekinüktür
CAN TX
MCU çıkışı
C_HI
Dönüştürücü çıkışı
C_LO
LeCroy
CAN veri yolu sıfıra dönmeyen(NRZ) kullanır
1 20 µs 1.00 V 3 20 µs 5.0 V 4 20 µs 1.00 V STOPPED





KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

MOLA

CAN BUS Frame yapısı

Frame Types

Data frame

For transmitting user data, ISO 11898-1 prescribes the so-called data frame. A data frame can transport a maximum payload of eight bytes. For that there is the so-called data field, which is framed by many other fields that are required to execute the CAN communication protocol. They include the message address (identifier or ID), data length code (DLC), checksum (cyclic redundancy check sequence — CRC sequence) and RX acknowledgement located in the acknowledgement field.

Remote frame

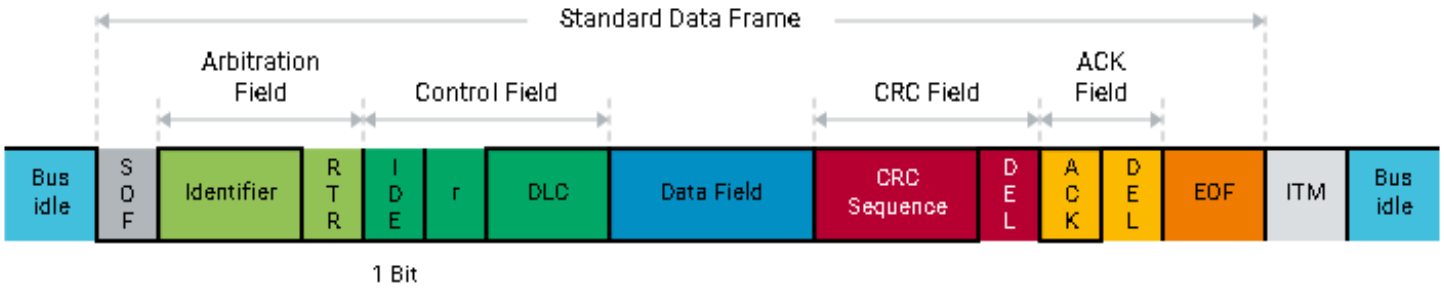
While the generator ECU of relevant information takes the initiative in sending data frames, there also is the remote frame — a frame type with which user data, i.e. data frames, can be requested from any other CAN node. Except for its missing data field, a remote frame has the same structure as a data frame.

Error frame

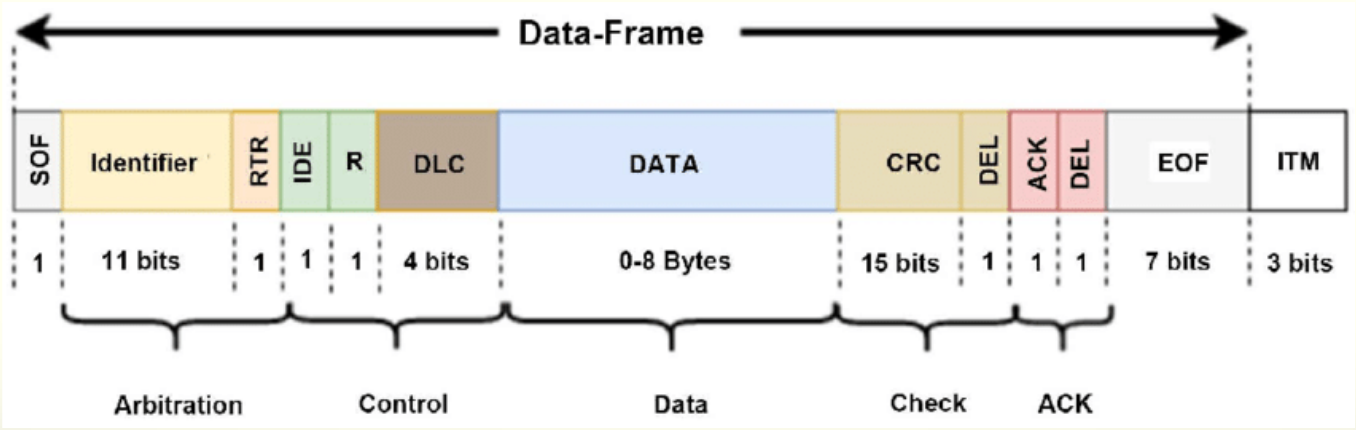
The error frame is available to indicate errors detected during communication. An ongoing erroneous data transmission is terminated and an error frame is issued. The layout of an error frame differs significantly from the structure of the terminated erroneous data or remote frame. It consists of just two parts: The error flag and the error delimiter.

CAN Framing

Standard Data Frame



© 2010-2017. Vector Informatik GmbH. All rights reserved. Any distribution or copying is subject to prior written approval by Vector. V2.0



Data Frame

Segments

Data frames assume a predominant role in a CAN network: They serve to transmit user data. A data frame is made up of many different components. Each individual component carries out an important task during transmission. Tasks to be performed are: Initiate and maintain synchronization between communication partners, establish the communication relationships defined in the communication matrix and transmit and protect the user data.

SOF

Transmission of a data frame begins with the start bit (Start of Frame — SOF). It is transmitted by the sender as a dominant level which produces a signal edge from the previous recessive (bus idle) level which is used to synchronize the entire network. In order for the receivers not to lose synchronism to the sender during transmission of the frame, they compare all recessive-to-dominant signal edges with their preset bit timing. In case of deviation, receivers re-synchronize by the amount of the relevant phase error (re-synchronization).

ID and RTR

Following the SOF is the identifier (ID). This sets the priority of the data frame, and together with the acceptance filtering it provides for sender-receiver relations in the CAN network that are defined in the communication matrix. Next comes the RTR bit (Remote Transmission Request). It is used by the sender to inform receivers of the frame type (data frame or remote frame). A dominant RTR bit indicates a data frame.

IDE

The IDE bit (Identifier Extension bit) which follows serves to distinguish between standard format and extended format. In standard format the identifier has 11 bits, and in extended format 29 bits. The figure “Data Frame in Standard and Extended Format” is available to study the two formats.

DLC

The DLC (Data Length Code) communicates the number of payload bytes to the receivers. The payload bytes are transported in the data field. A maximum of eight bytes can be transported in one data frame.

CRC and ACK

The payload is protected by a checksum using a cyclic redundancy check (CRC) which is ended by a delimiter bit. Based on the results of the CRC, the receivers acknowledge positively or negatively in the ACK slot (acknowledgement) which also is followed by a delimiter bit.

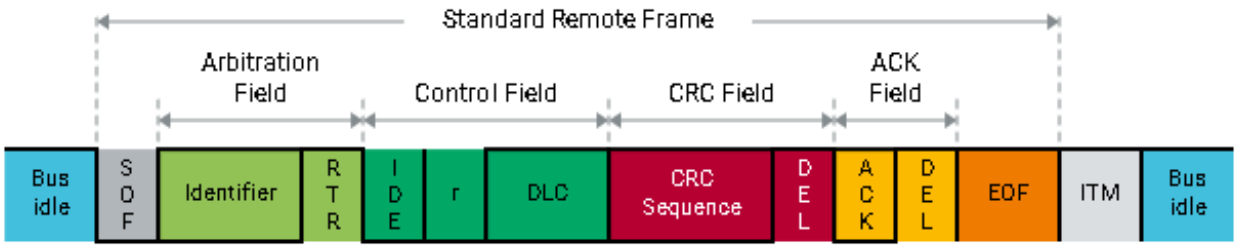
EOF

After this the transmission of a data frame is terminated by seven recessive bits (End Of Frame — EOF).

CAN Framing

?

Standard Remote Frame



© 2010-2017. Vector Informatik GmbH. All rights reserved. Any distribution or copying is subject to prior written approval by Vector. V2.0

Remote Frame

Request data

Besides the data frame used to transport data, there is the remote frame — a frame type used to request data, i.e. data frames, from any CAN node. Nonetheless, these frames are hardly ever used in automotive applications, since data transmission is not based on requesting, rather it is primarily based on the self-initiative of information producers. Remote frames may be transmitted in either standard or extended format.

Determination by RTR

Except for the lack of a data field, the layout of a remote frame identical to that of a data frame. Data and remote frames are differentiated by the RTR bit (Remote Transmission Request). In the case of a data frame, the RTR bit is sent as dominant. A remote frame is identified by a recessive RTR bit.

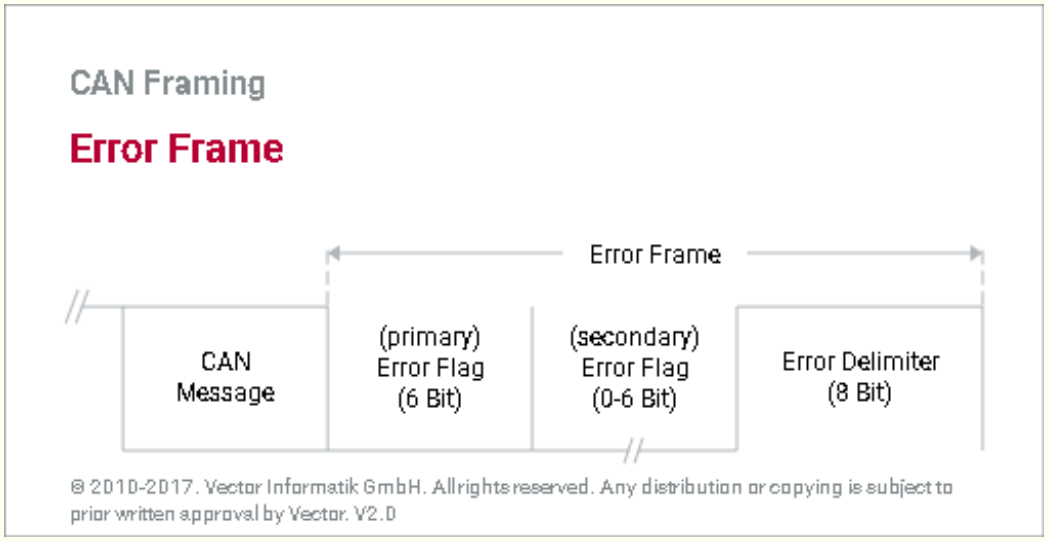
Two frames, one identifier

In principle, remote frames may be defined for all existing data frames in the CAN network. It is only necessary to ensure that the identifiers of the remote frames match those of the associated data frames. The ECU responsible for generating the desired data frame responds to a remote frame by sending it.

Remote frames and responses

In the case of a CAN controller with object storage, the CAN controller automatically responds to a remote frame. CAN controllers without object storage must let the host know about the remote frame so that it can initiate a response.

In the ideal case, the request by remote frame immediately leads to a response with the relevant data frame. However, it may occur that CAN messages with higher priority may be inserted between request and response.



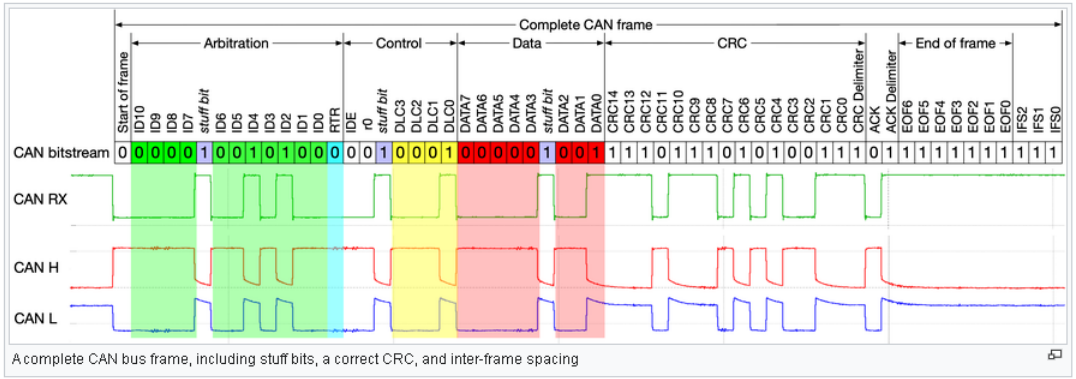
Delimeter Bit:
The "recessive" delimiter bits ensure that there are bit transitions in the fields that do not have bit-stuffing applied. The bit transitions are necessary to recover timing synchronisation that might not be otherwise available due to NRZ encoding.

Error frame

The error frame is available to indicate errors detected during communication. An ongoing erroneous data transmission is terminated and an error frame is issued. The layout of an error frame differs significantly from the structure of the terminated erroneous data or remote frame. It consists of just two parts: The error flag and the error delimiter.

Standart Frame Format

Base frame format [edit]



A complete CAN bus frame, including stuff bits, a correct CRC, and inter-frame spacing

The frame format is as follows: The bit values are described for CAN-LO signal.

Field name	Length (bits)	Purpose
Start-of-frame	1	Denotes the start of frame transmission
Identifier (green)	11	A (unique) identifier which also represents the message priority
Stuff bit	1	A bit of the opposite polarity to maintain synchronisation; see Bit stuffing, below
Remote transmission request (RTR) (blue)	1	Must be dominant (0) for data frames and recessive (1) for remote request frames (see Remote Frame, below)
Identifier extension bit (IDE)	1	Must be dominant (0) for base frame format with 11-bit identifiers
Reserved bit (r0)	1	Reserved bit. Must be dominant (0), but accepted as either dominant or recessive.
Data length code (DLC) (yellow)	4	Number of bytes of data (0–8 bytes)[a]
Data field (red)	0–64 (0-8 bytes)	Data to be transmitted (length in bytes dictated by DLC field)
CRC	15	Cyclic redundancy check
CRC delimiter	1	Must be recessive (1)
ACK slot	1	Transmitter sends recessive (1) and any receiver can assert a dominant (0)
ACK delimiter	1	Must be recessive (1)
End-of-frame (EOF)	7	Must be recessive (1)
Inter-frame spacing (IFS)	3	Must be recessive (1)

it is physically possible for a value between 9–15 to be transmitted in the 4-bit DLC, although the data is still limited to eight bytes. Certain controllers allow the transmission or reception of a DLC greater than eight, but the actual data length is always limited to eight bytes.

Extended Frame Format

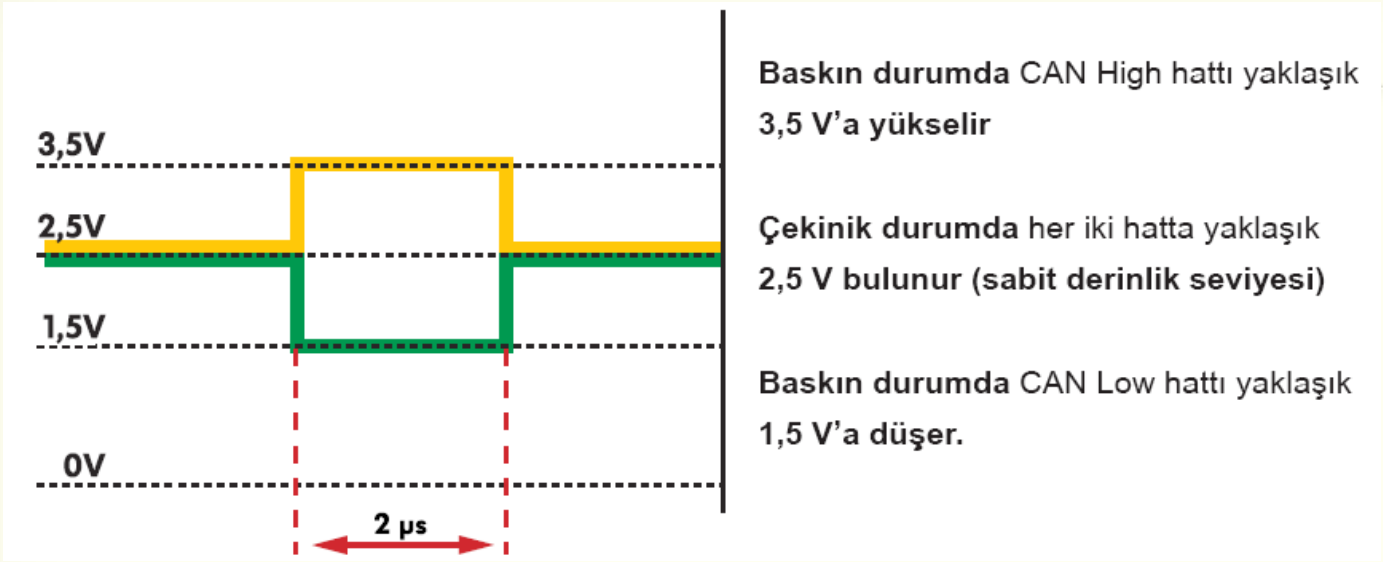
Extended frame format [edit]

The frame format is as follows on from here in the table below:

Field name	Length (bits)	Purpose
Start-of-frame	1	Denotes the start of frame transmission
Identifier A (green)	11	First part of the (unique) identifier which also represents the message priority
Substitute remote request (SRR)	1	Must be recessive (1)
Identifier extension bit (IDE)	1	Must be recessive (1) for extended frame format with 29-bit identifiers
Identifier B (green)	18	Second part of the (unique) identifier which also represents the message priority
Remote transmission request (RTR) (blue)	1	Must be dominant (0) for data frames and recessive (1) for remote request frames (see Remote Frame, below)
Reserved bits (r1, r0)	2	Reserved bits which must be set dominant (0), but accepted as either dominant or recessive
Data length code (DLC) (yellow)	4	Number of bytes of data (0–8 bytes)[a]
Data field (red)	0–64 (0-8 bytes)	Data to be transmitted (length dictated by DLC field)
CRC	15	Cyclic redundancy check
CRC delimiter	1	Must be recessive (1)
ACK slot	1	Transmitter sends recessive (1) and any receiver can assert a dominant (0)
ACK delimiter	1	Must be recessive (1)
End-of-frame (EOF)	7	Must be recessive (1)

it is physically possible for a value between 9–15 to be transmitted in the 4-bit DLC, although the data is still limited to eight bytes. Certain controllers allow the transmission or reception of a DLC greater than eight, but the actual data length is always limited to eight bytes. The two identifier fields (A & B) combine to form a 29-bit identifier.

Yüksek Hızlı CAN-BUS



Tahrik CAN veri yolunun özellikleri ve özel durumları

500 kBit/s ile Tahrik CAN veri yolu, Tahrik CAN veri yolundaki kontrol ünitelerinin şebekelenmesini sağlar.

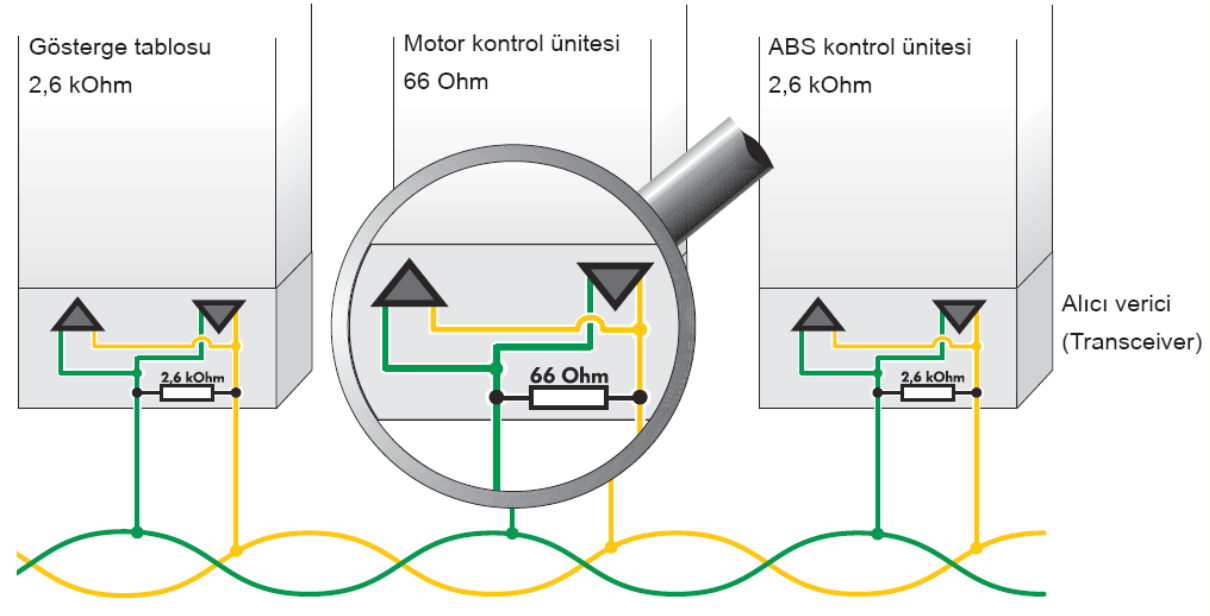
Tahrik CAN veri yolunun kontrol ünitelerine bazı örnekler:

Motor kontrol ünitesi, ABS kontrol ünitesi, ESP Kontrol ünitesi, Vites kontrol ünitesi, Hava yastığı kontrol ünitesi, Gösterge tablosu

Maksimum: 5metre, mesajların tekrarlanma oranının tipik olarak 10 - 25 ms

Alıcı üniteler C_HI ve C_LO uçları arasındaki potansiyel fark 900 mV'un üzeride ise bunu baskın seviye olarak kabul ederler. Eğer bu iki uç arasındaki potansiyel fark 500 mV'tan az ise bunu da çekinik seviye olarak algılarlar.

Yüksek Hızlı CAN-BUS üzerinde driver-receiver gösterimi



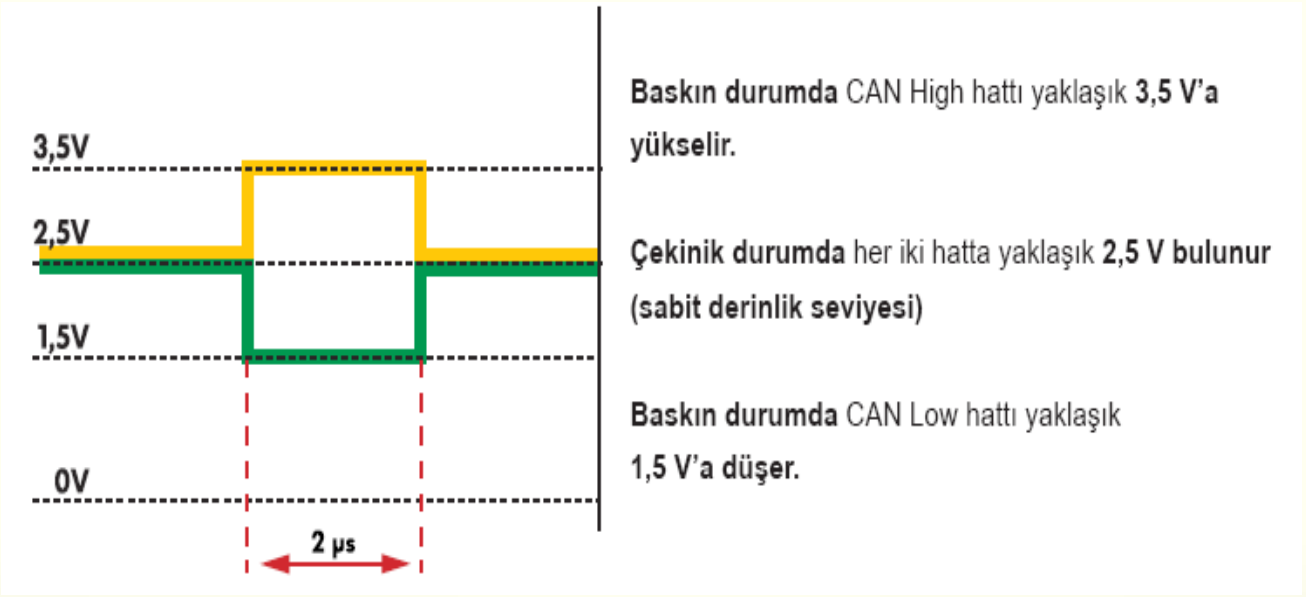
Tahrik CAN veri yolu örneğinde, baskın ve çekinik duruma arasındaki değişim sırasında CAN hatlarındaki gerilim değişiklikleri:

- Durağan konumda, her iki hatta daha önceden ayarlanmış aynı değerde sabit derinlik seviyesi bulunmaktadır.
- Tahrik CAN veri yolunda bu değer, yaklaşık 2,5 V'tur.
- Sabit derinlik seviyesi, bağlı bulunan tüm kontrol üniteleri tarafından değiştirilebildiği için çekinik durum olarak da tanımlanır

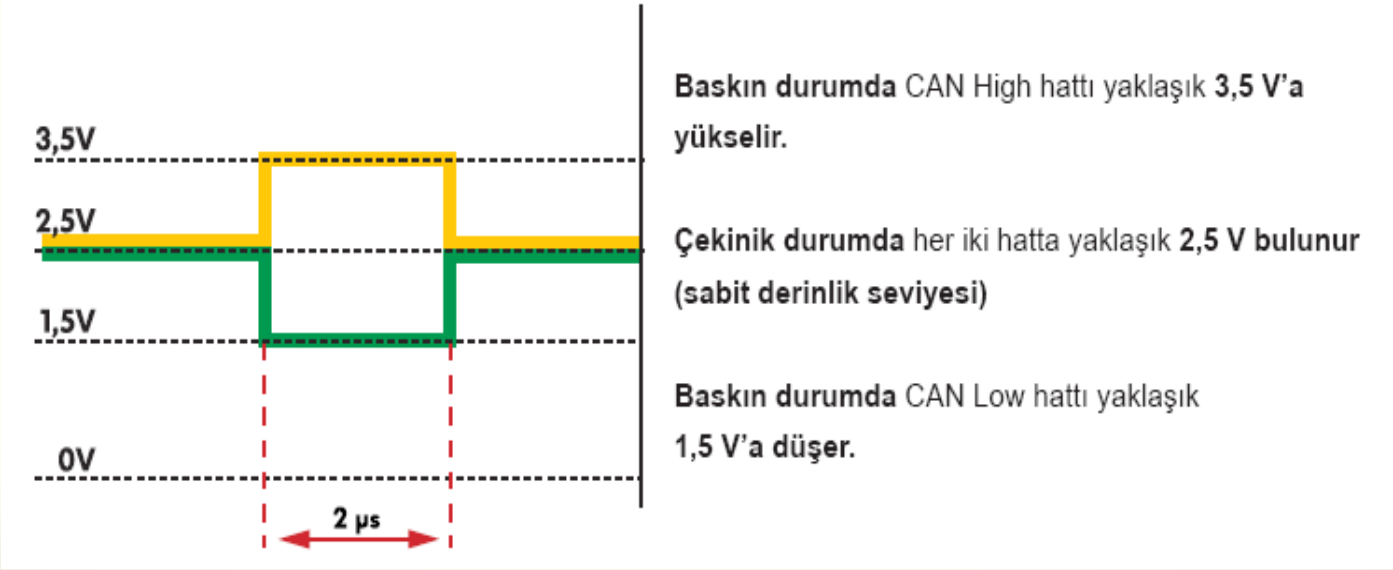
Tahrik CAN veri yolu örneğinde, baskın ve çekinik duruma arasındaki değişim sırasında CAN hatlarındaki gerilim değişiklikleri:

- Durağan konumda, her iki hatta daha önceden ayarlanmış aynı değerde sabit derinlik seviyesi bulunmaktadır.
- Tahrik CAN veri yolunda bu değer, yaklaşık 2,5 V'tur.
- Sabit derinlik seviyesi, bağlı bulunan tüm kontrol üniteleri tarafından değiştirilebildiği için çekinik durum olarak da tanımlanır

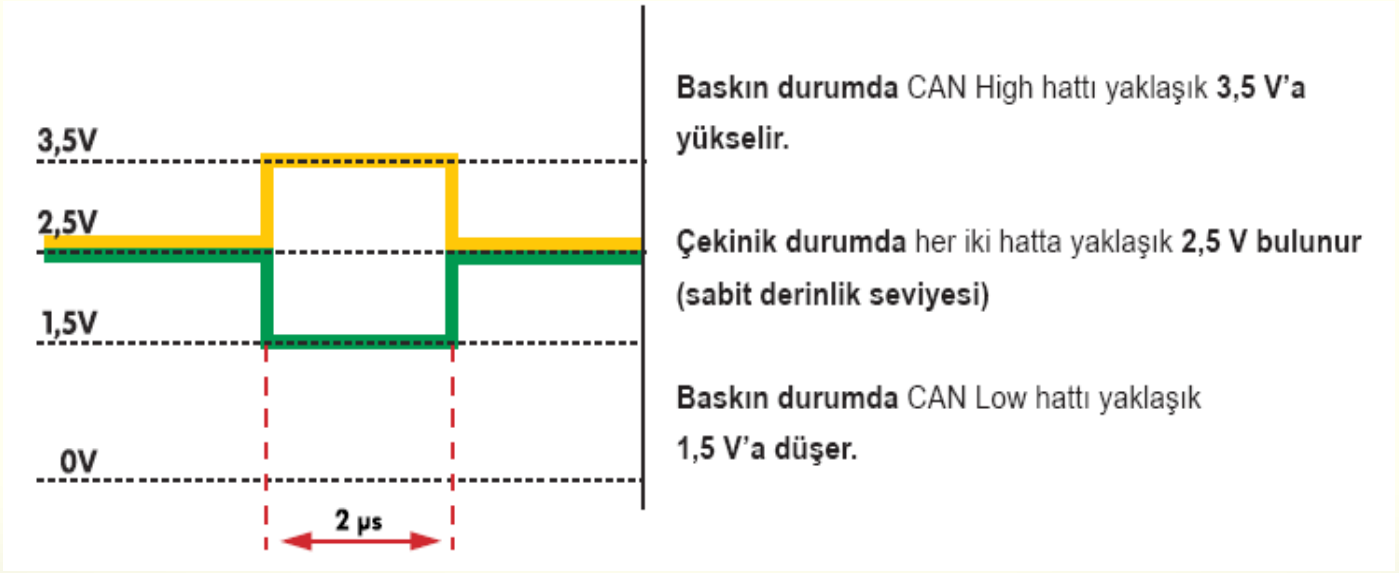
- Baskın durumda, CAN High hattındaki gerilim önceden ayarlanan bir değer (Tahrik CAN veri yolunda en az 1V) kadar artar.
- CAN Low hattındaki gerilim, aynı değer (Tahrik CAN veri yolunda en az 1V) kadar düşer.



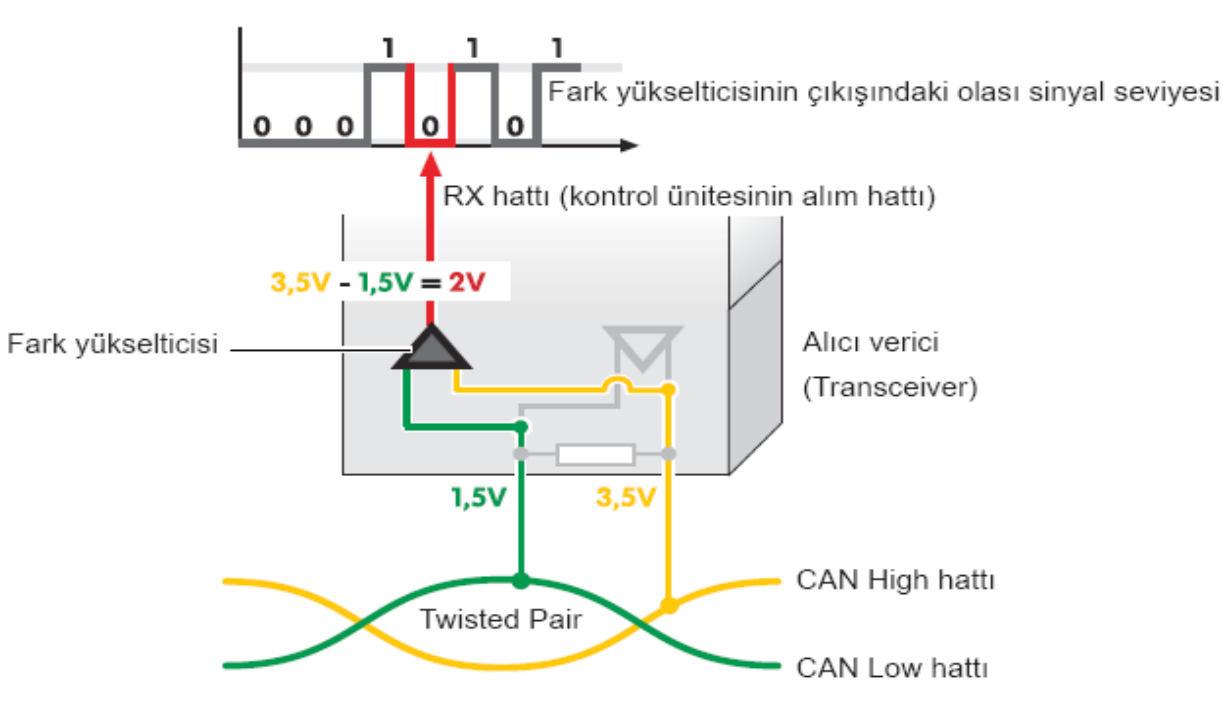
- Bunun sonucunda, Tahrik CAN veri yolundaki gerilim aktif durumdayken CAN High hattında en az 3,5 V'a çıkar (2,5 V + 1 V = 3,5 V). CAN Low hattındaki gerilim maksimum 1,5 V'a düşer (2,5 V - 1V = 1,5 V).
- Ayrıca, CAN High ve CAN Low arasındaki gerilim farkı, çekinik durumda 0 V ve baskın durumda en az 2 V'tur.



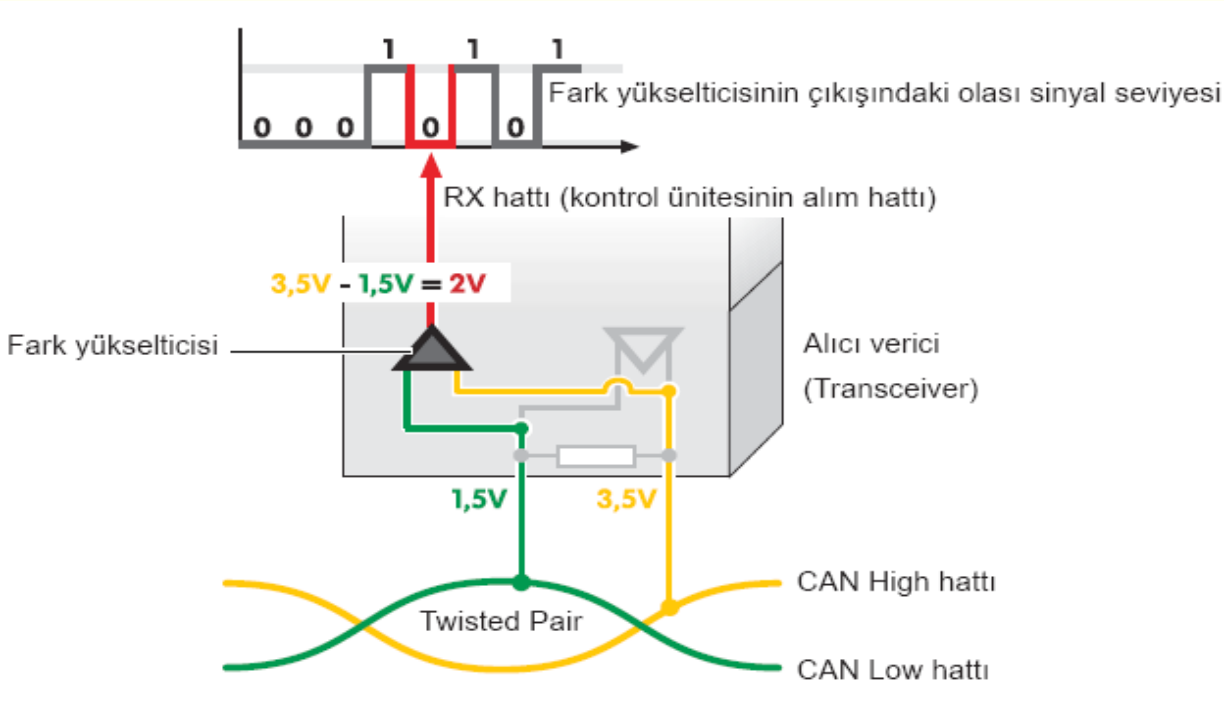
- Bunun sonucunda, Tahrik CAN veri yolundaki gerilim aktif durumdayken CAN High hattında en az 3,5 V'a çıkar (2,5 V + 1 V = 3,5 V). CAN Low hattındaki gerilim maksimum 1,5 V'a düşer (2,5 V - 1V = 1,5 V).
- Ayrıca, CAN High ve CAN Low arasındaki gerilim farkı, çekinik durumda 0 V ve baskın durumda en az 2 V'tur.



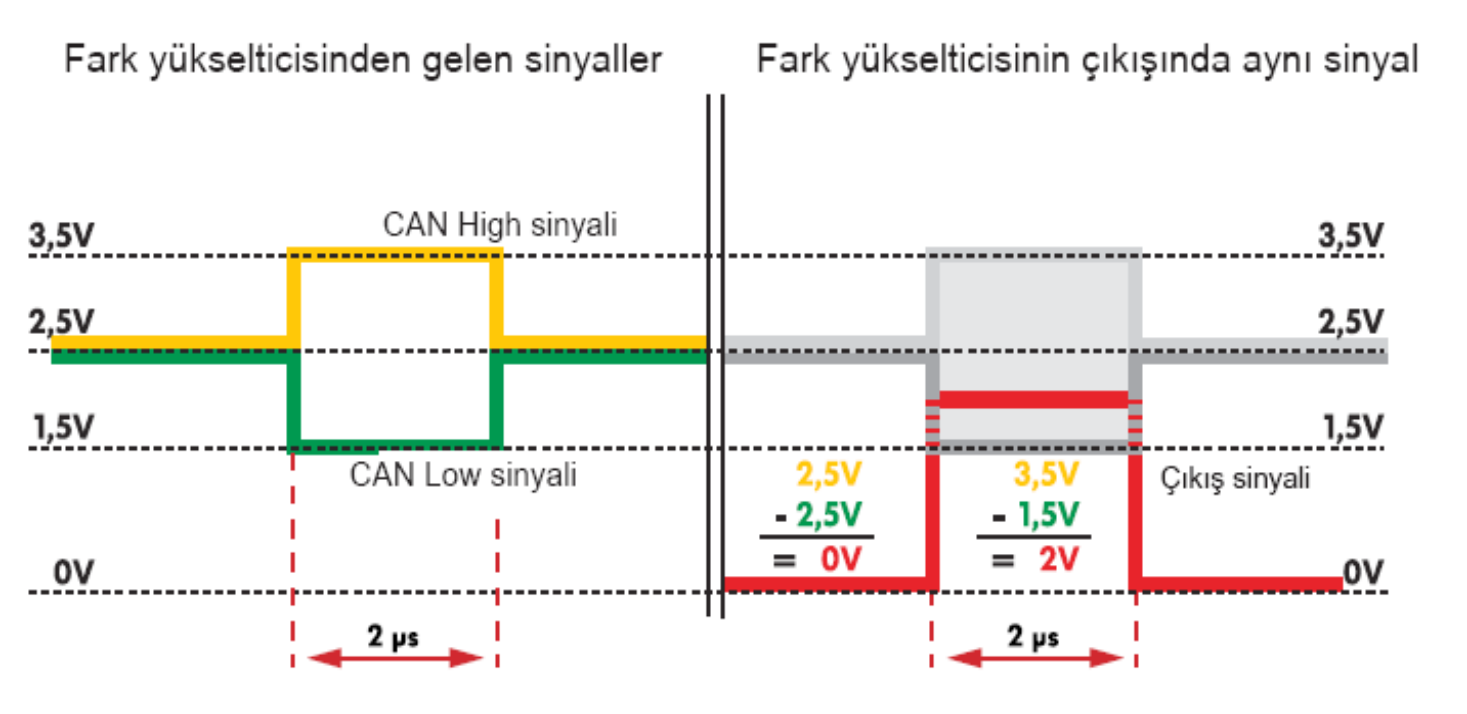
- Kontrol üniteleri alıcı/verici (Transceiver) üzerinden Tahrik CAN veri yoluna bağlanmıştır.
- (Transceiver) bir alıcı bulunmaktadır. Bu alıcı, alma tarafına takılmış olan fark yükselticisidir.
- Fark yükselticisi, Can High ve CAN Low'dan gelen sinyallerin değerlendirmesi görevini üstlenmiştir. Buna ek olarak, dönüştürülen bu sinyallerin kontrol ünitesinin CAN alım bölgesine iletilmesini sağlar.



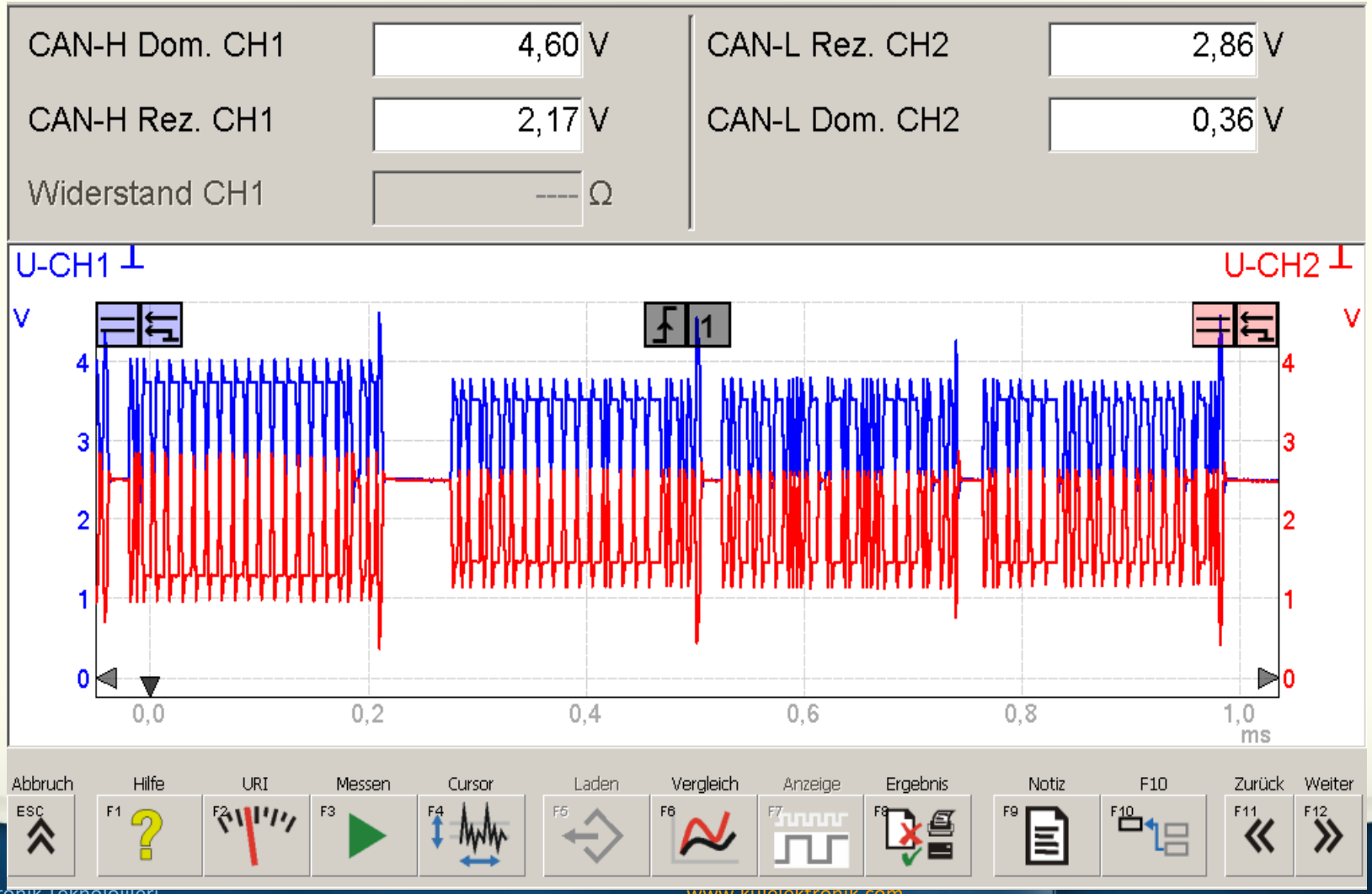
- Dönüştürülen bu sinyaller, fark güçlendiricisinin çıkış gerilimi olarak tanımlanır.
- Fark güçlendiricisi, CAN Low hattı üzerindeki gerilimi (UCAN-Low) CAN High hattındaki gerilimden (UCAN-High) çıkartarak bu çıkış gerilimini belirler.
- Bu şekilde, sabit derinlik seviyesi (Tahrik CAN veri yolunda 2,5 V) ya da diğer her türlü üst seviyedeki gerilim (Örn; parazitler..) önlenir.

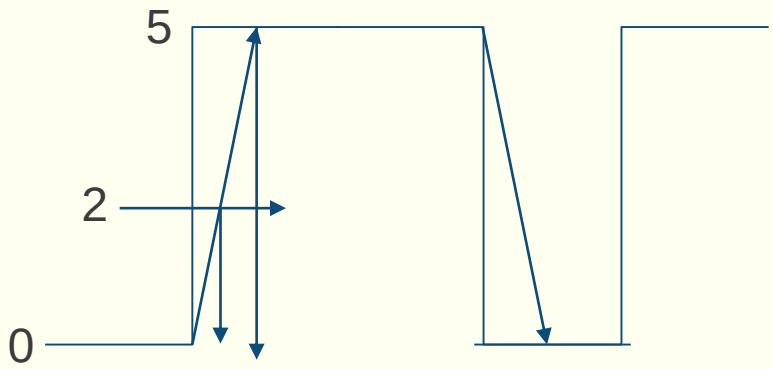


- Transceiver fark yükselticisinin değerlendirilmesi sırasında, CAN Low hattındaki gerilim aynı anda CAN High hattındaki gerilimden çıkartılır.



Yüksek hızlı CAN



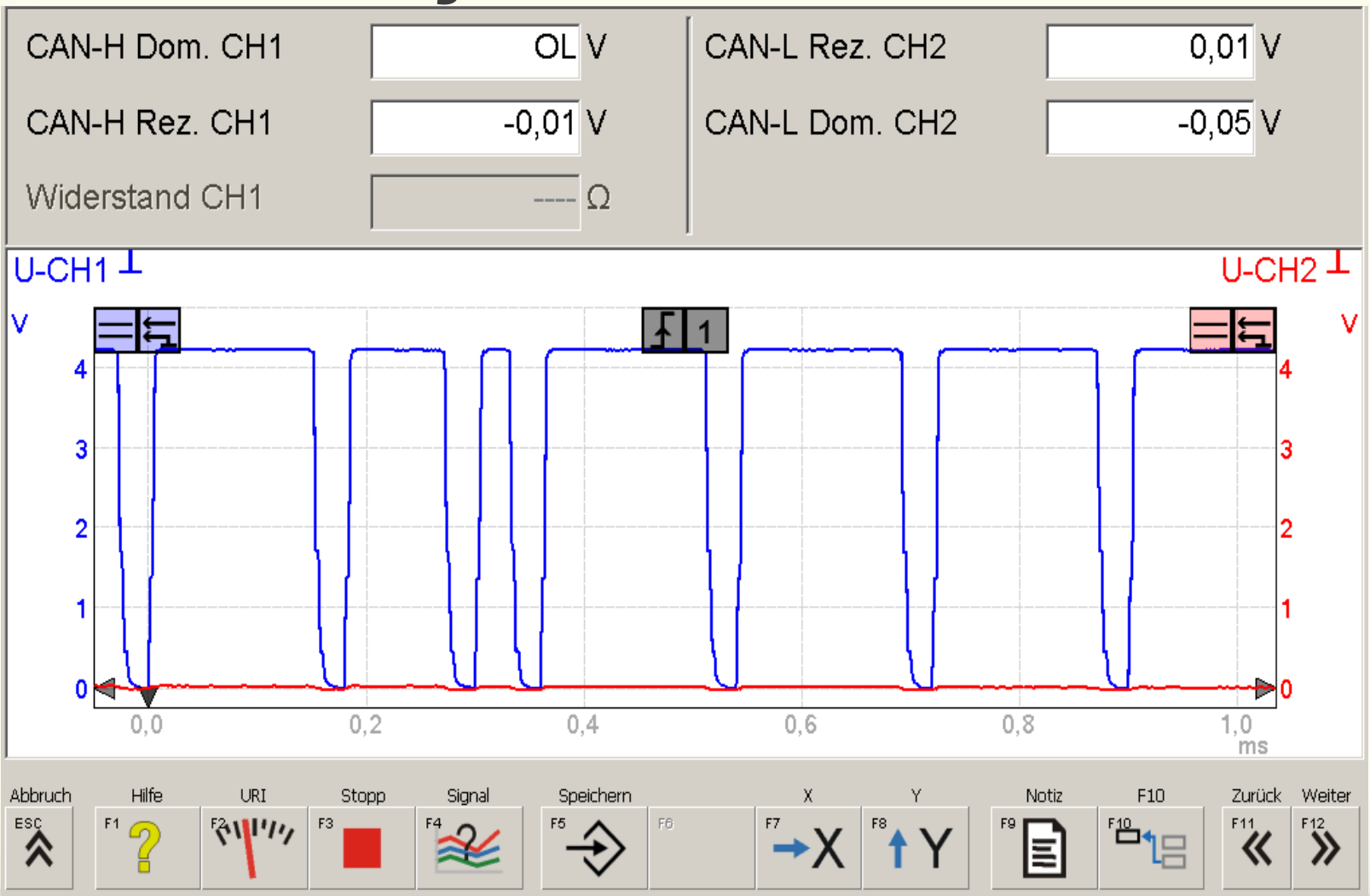


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Düşük hızlı CAN

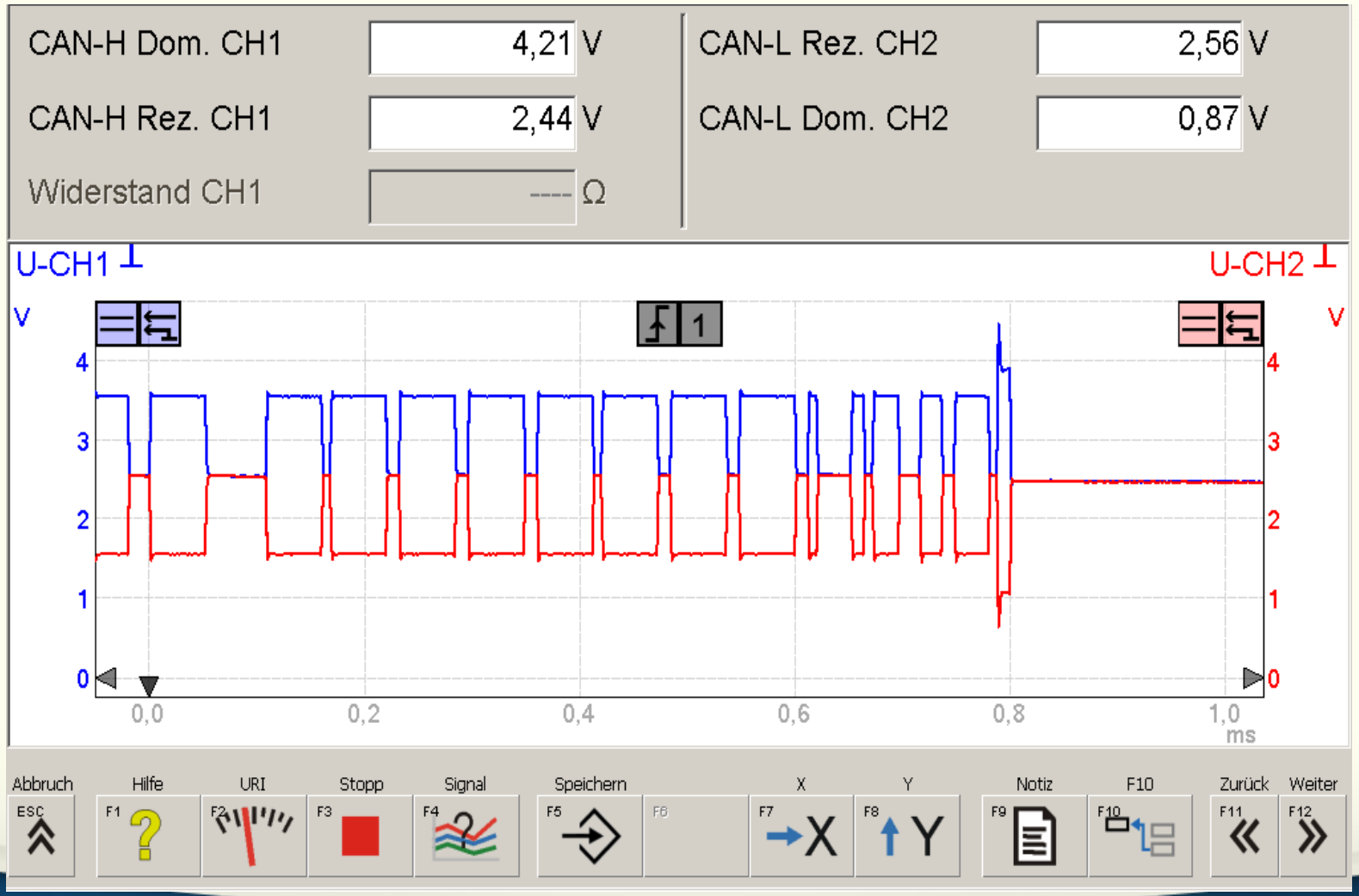


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Orta hızlı CAN 3/11

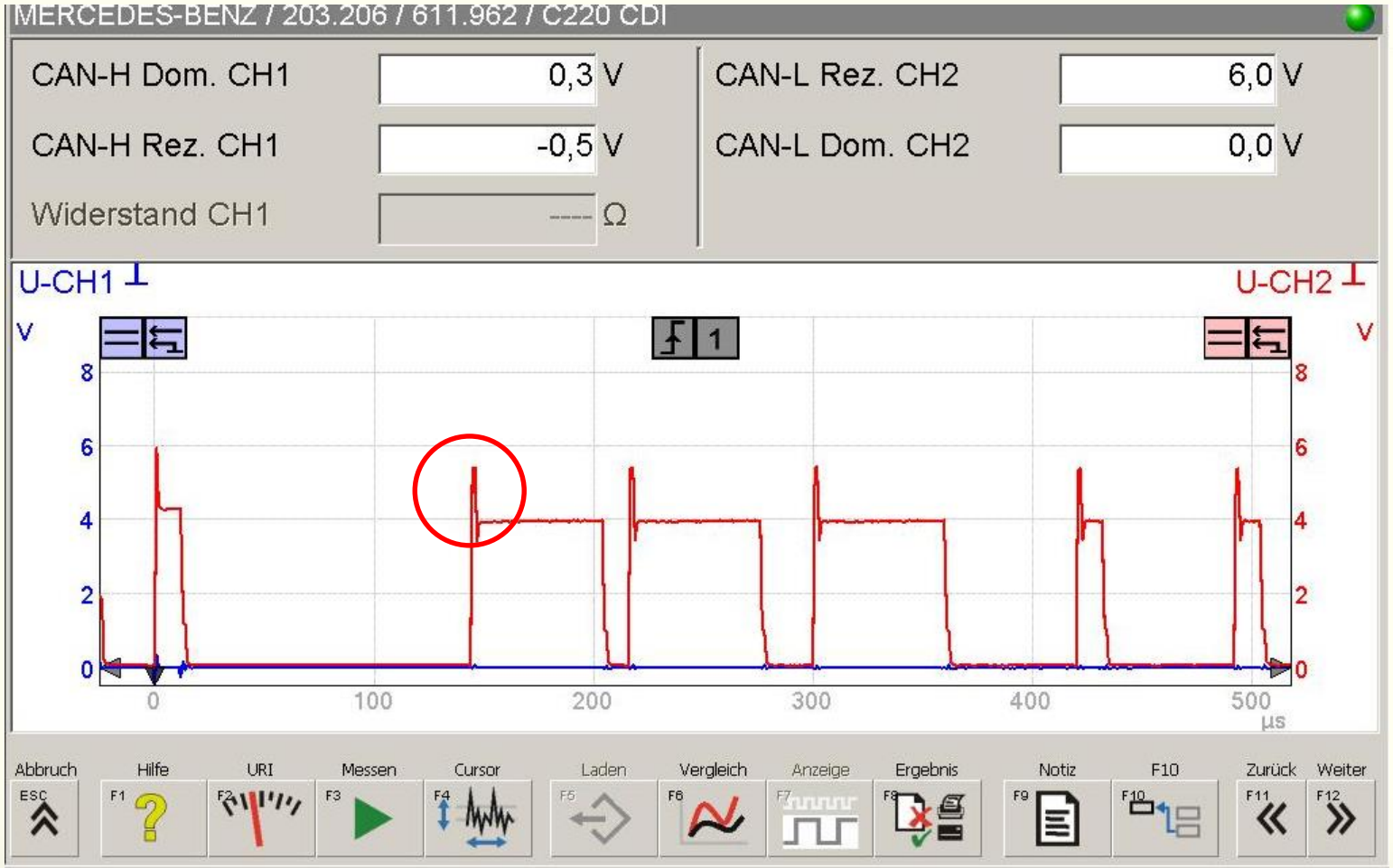


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

İstenmeyen Sinyaller



- Tahrik CAN veri yolunun aksine, Konfor/Infotainment CAN veri yolunda akıllı bir fark yükselticisi kullanılır.
- “Tek telli çalışmaya” da olanak sağlamak için, fark yükselticisi ek olarak CAN High ya da CAN Low hattındaki sinyalleri ayrı olarak değerlendirir.

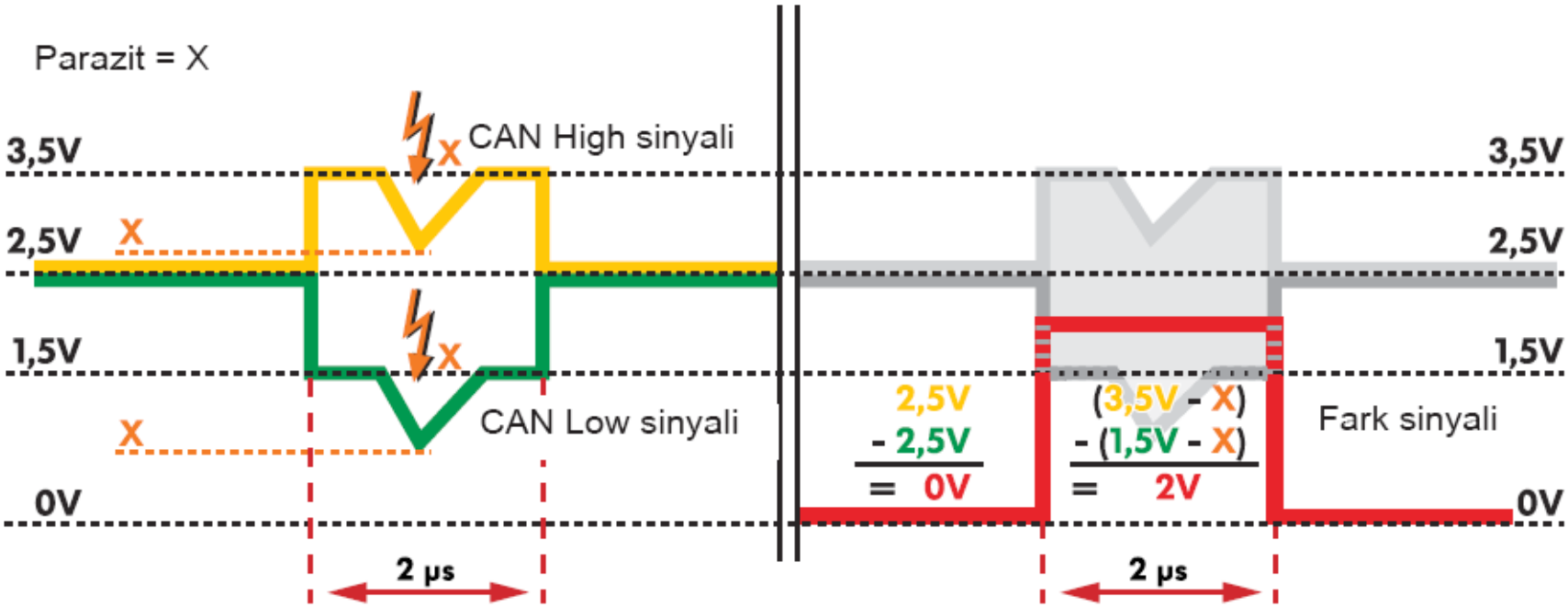
Tahrik CAN veri yolunun fark yükselticisindeki parazitlerin filtrelenmesi

- Veri yolu hatları motor bölmesine de döşenmiş olduğu için, bu hatlar da farklı parazit etkilerine maruz kalır.
- Bu şekilde, şasi ve akü gerilimine doğru kısa devreler, ateşleme sisteminden gelen kıvılcım voltajları ve bakım sırasında statik boşalmalar düşünülebilir.

Tahrik CAN veri yolu örneğinde fark yükselticisindeki parazitlerin filtrelenmesi

- Fark yükselticisinin önündeki parazitlenme sinyal

Fark yükselticisinin çıkışındaki aynı, impülslu temizlenmiş sinyal



- Tahrik CAN veri yolunun aksine, Konfor/Infotainment CAN veri yolunda akıllı bir fark yükselticisi kullanılır.
- “Tek telli çalışmaya” da olanak sağlamak için, fark yükselticisi ek olarak CAN High ya da CAN Low hattındaki sinyalleri ayrı olarak değerlendirir.

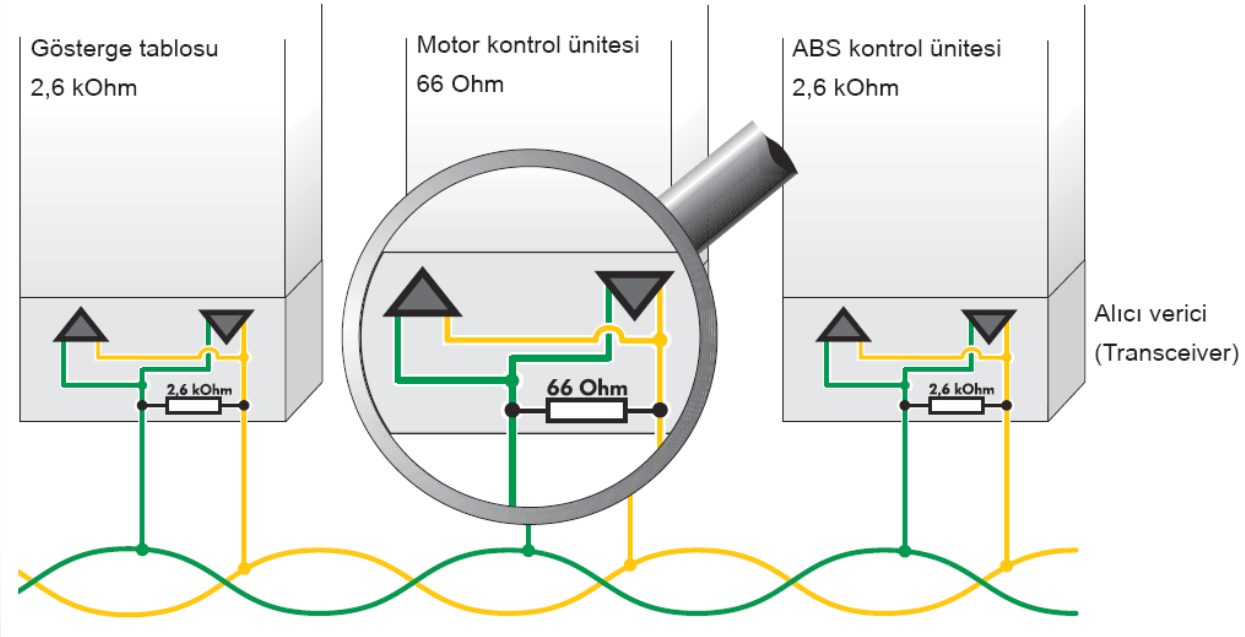
Tahrik CAN veri yolu örneğinde fark yükselticisindeki parazitlerin filtrelenmesi

- CAN High ve CAN Low'dan gelen sinyallerin farklandırılmış aktarım tekniği olarak da adlandırılan fark yükselticisindeki değerlendirilmesi ile parazitlerin etkileri geniş kapsamda elimine edilir.
- Farklandırılmış aktarım tekniğinin diğer bir avantajı da, merkezi elektrik dalgalanmalarının (Örn; motorun çalıştırılması sırasında) münferit kontrol ünitelerinin veri transferi üzerinde de (aktarım güvenliği) etkili olmasıdır.

- Birbiriyle burulmuş CAN High ve CAN Low hatları (Twisted Pair) sayesinde, bir parazit impülsu X her zaman her iki hatta eşit oranlı bir şekilde etki eder.
- Fark yükselticisinde CAN Low hattındaki gerilim (1,5V - X) CAN High hattındaki gerilimden (3,5V - X) çıkartıldığı için, değerlendirme sırasında parazit impülsu devre dışı kalır ve fark sinyalinde görülmez.
- **(3,5V - X) - (1,5V - X) = 2V**

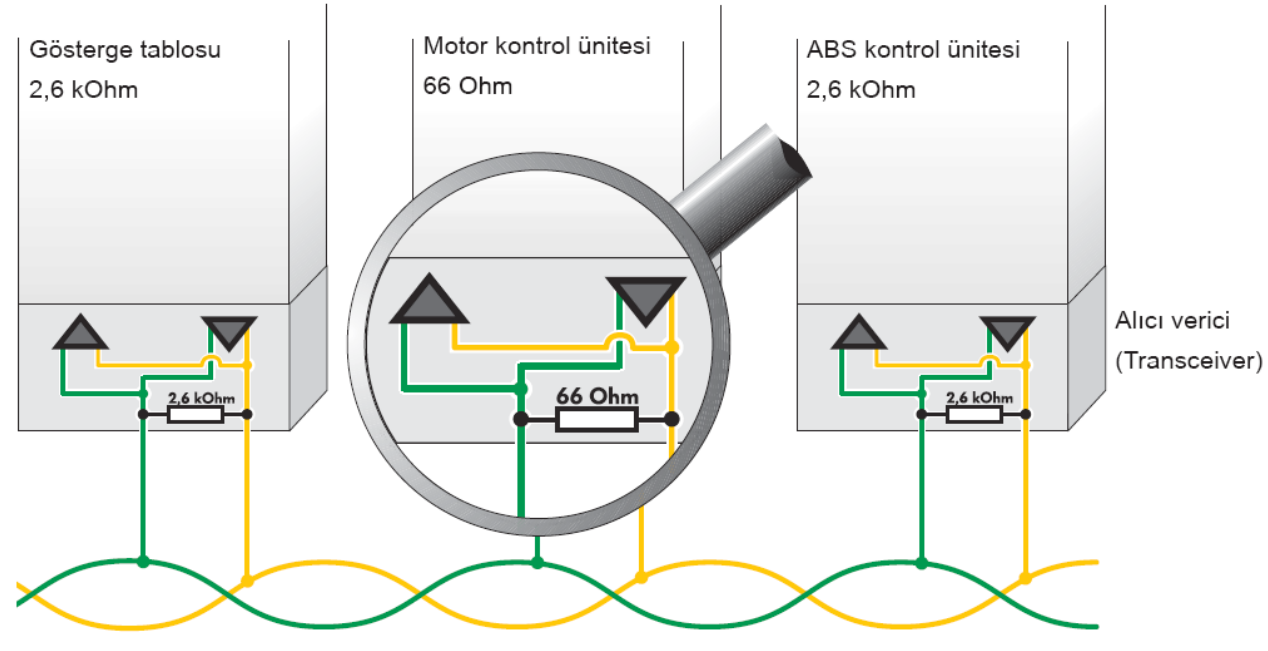
Kontrol ünitesi sinyallerinin alıcı/vericide (Transceiver) yükseltilmesi

- Alıcı/verici (Transceiver), Verici tarafında CAN kontrolörünün nispeten zayıf sinyallerini, CAN hatlarında ve kontrol ünitelerinin girişlerinde öngörülen sinyal seviyesine ulaşacak şekilde yükseltmektir.
- CAN veri yoluna bağlı bulunan kontrol üniteleri, buraya takılmış olan elektrikli bileşenler sayesinde CAN hatlarındaki bir yük direnci gibi etki eder.
- Yük direnci, bağlı bulunan kontrol üniteleri ve bu kontrol ünitelerinin dirençlerine bağlıdır.

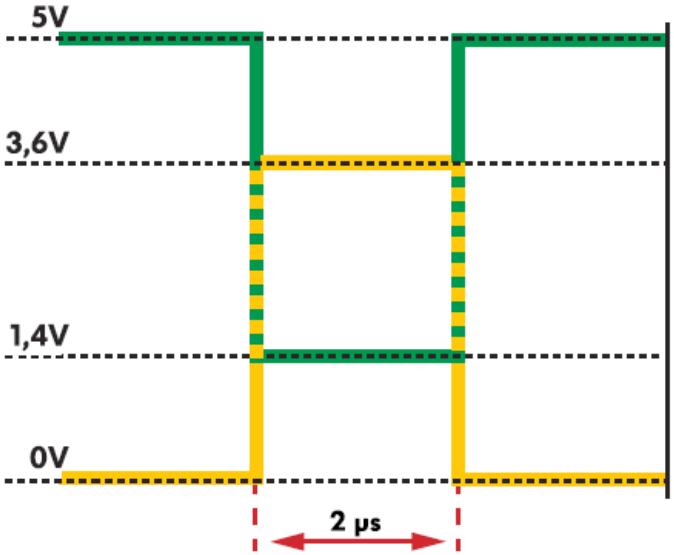


Kontrol ünitesi sinyallerinin alıcı/vericide (Transceiver) yükseltilmesi

- **Örnek olarak,** motor kontrol ünitesi Tahrik CAN veri yolunu CAN High ve CAN Low arasında 66 Ohm ile yükler.
- Diğer tüm kontrol üniteleri, veri yolunu 2,6 kOhm dirençle yükler.
- Birlikte, bağlanan kontrol ünitelerinin sayısına bağlı olarak 53-66 Ohm'luk bir yük oluşur.



Düşük Hızlı CAN-BUS



Baskın durumda CAN High hattı yaklaşık **3,6 V'a yükselir**.

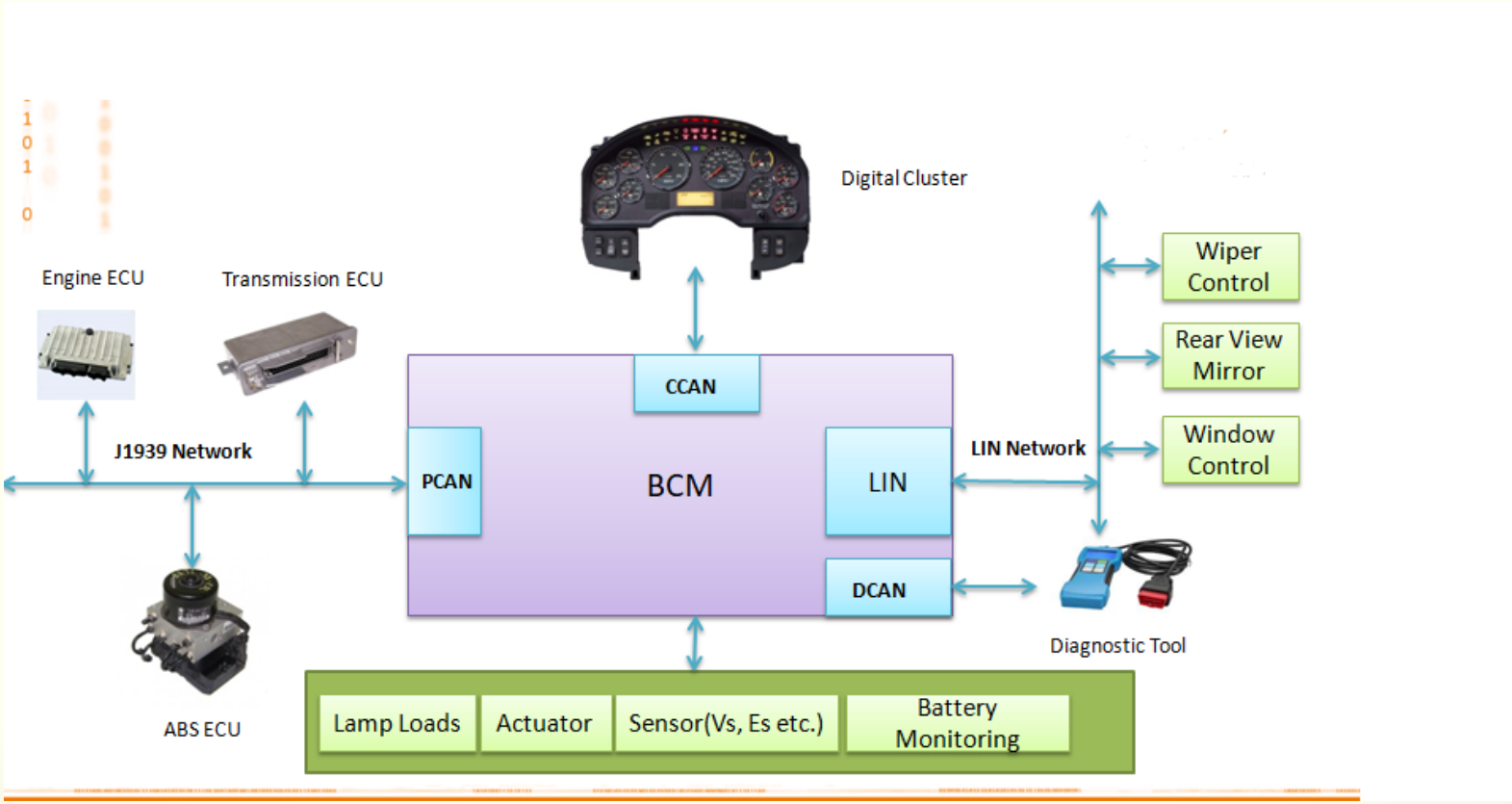
Baskın durumda CAN Low hattı yaklaşık **1,4 V'a düşer**.

Çekinik durumda CAN High hattı yaklaşık 0V, CAN Low hattı **yaklaşık 5 V'tur**.

100 kBit/s civarı hızı olup, kontrol ünitelerinin networkünü sağlar.

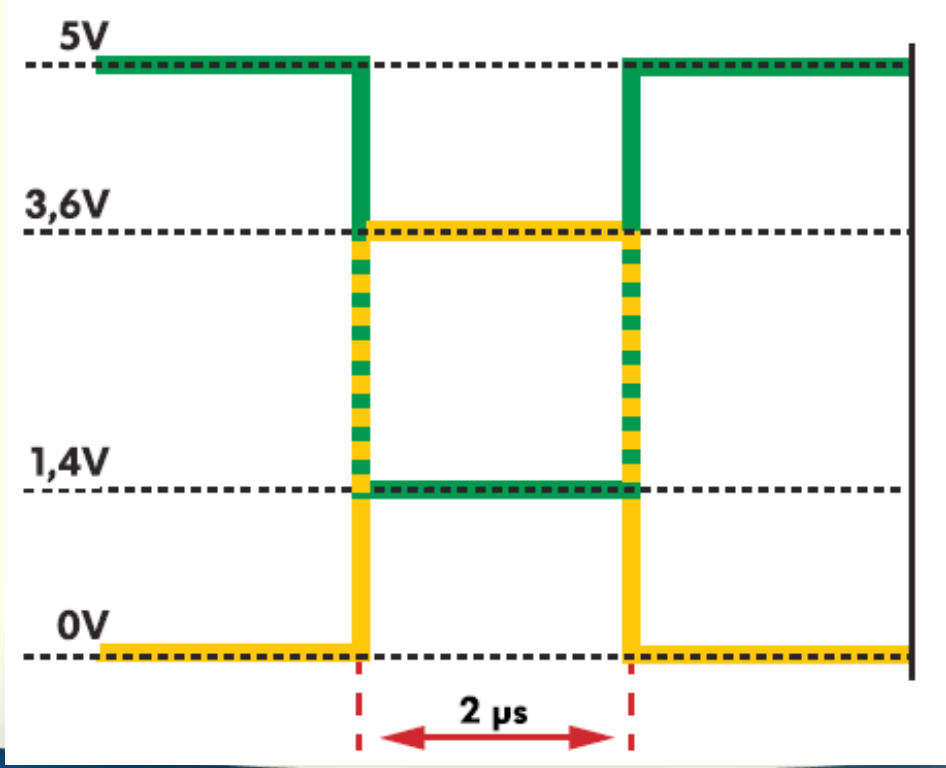
- Klimatronik/klima sistemi kontrol ünitesi, Kapı kontrol üniteleri, Konfor kontrol ünitesi, Görüntüleme üniteli radyo ve yön bulma kontrol ünitesi

Body control unit



- Low-Speed CAN'de parazit oluşma olasılığını, yükseltilmiş devre dışı kalma güvenliği ve düşük akım tüketimiyle kombine etmek için, Tahrik CAN veri yoluna göre bazı değişiklikler gerekli olmuştur.
- Ilk önce, bağımsız sürücüler (güç yükselticileri) kullanılarak her iki CAN sinyalinin birbirlerine olan bağlılığı kaldırılır. Tahrik CAN veri yolunun aksine Konfor/Infotainment CAN veri yolunda, CAN High ve CAN Low hattı dirençler üzerinden birbirine bağlanmamıştır.
- Bu, CAN High ve CAN Low'un karşılıklı olarak değil birbirlerinden bağımsız bir şekilde gerilim kaynakları olarak çalıştığı anlamına gelir.
- Ayrıca, ortak ortalama gerilimden de vazgeçilmiştir. CAN High sinyali, çekinik durumda (sabit derinlik seviyesi) 0V'tadır ve hakim durumda 3,6V gerilime ulaşır. CAN Low sinyalinde çekinik seviyesi 5V ve hakim seviyesi 1,4V'tadır.
- Bununla birlikte, fark yükselticisindeki fark oluşumunda sonra çekinik seviyesi -5V ve
- baskın seviyesi 2,2,V'tur. Çekinik ve baskın seviye (gerilim çıkması) arasındaki gerilim değişikliği bu şekilde 7,2V'a yükseltilir.

Konfor sistemi
CAN H çekinik durumda 0 volt
CAN H baskın durumda 3,6 volt
CAN L çekinik durumda 5 volt
CAN L baskın durumda 1,4 volt

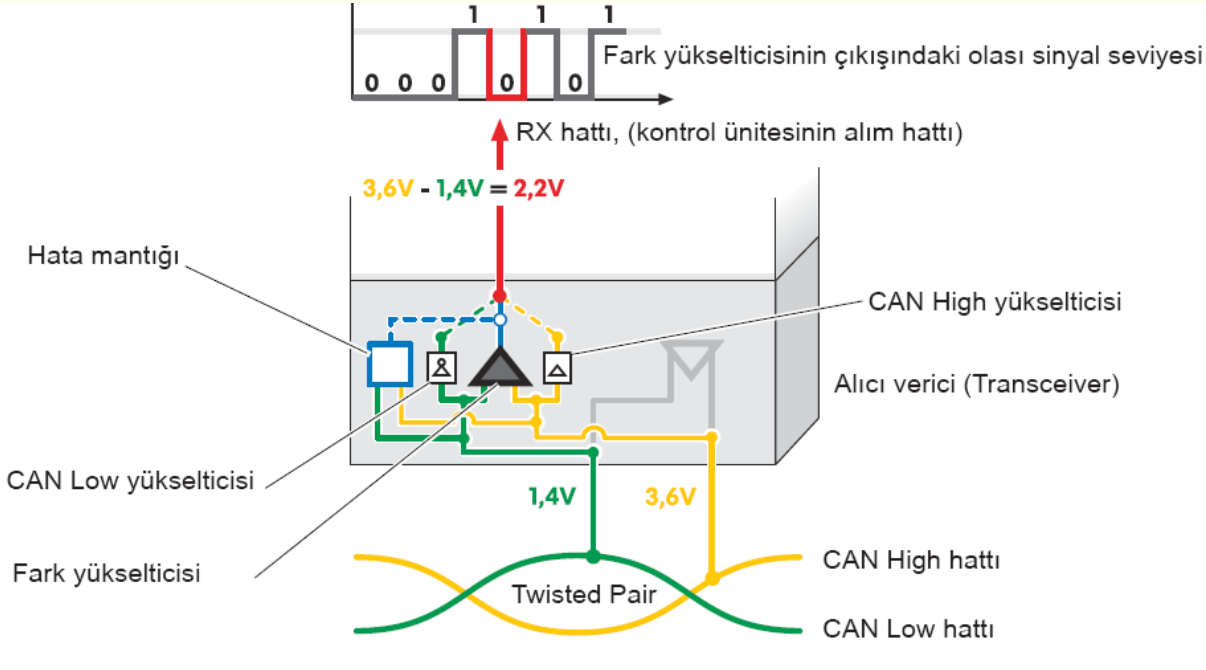


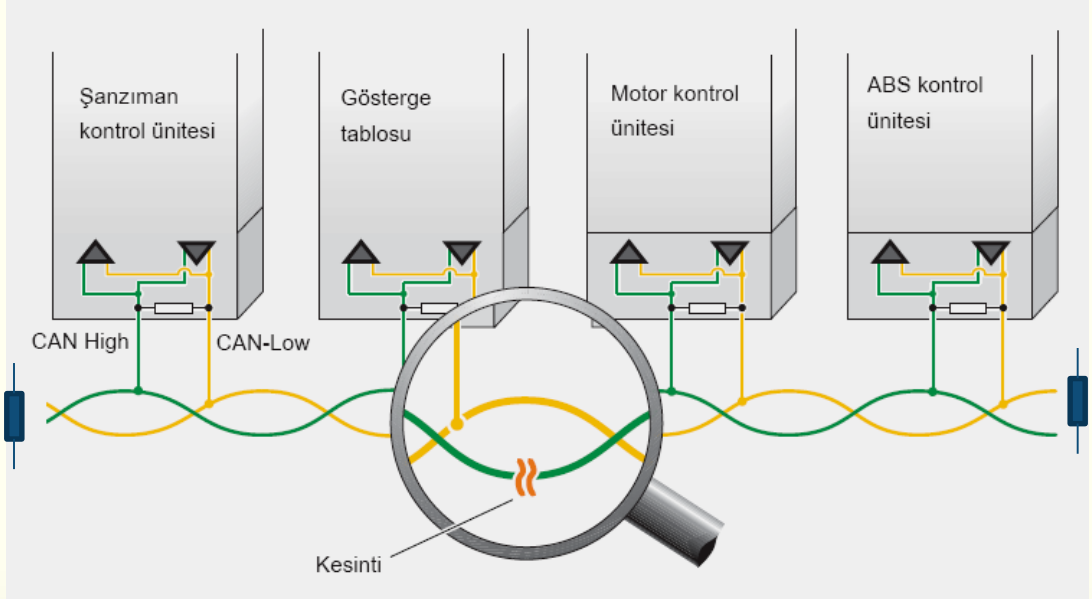
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

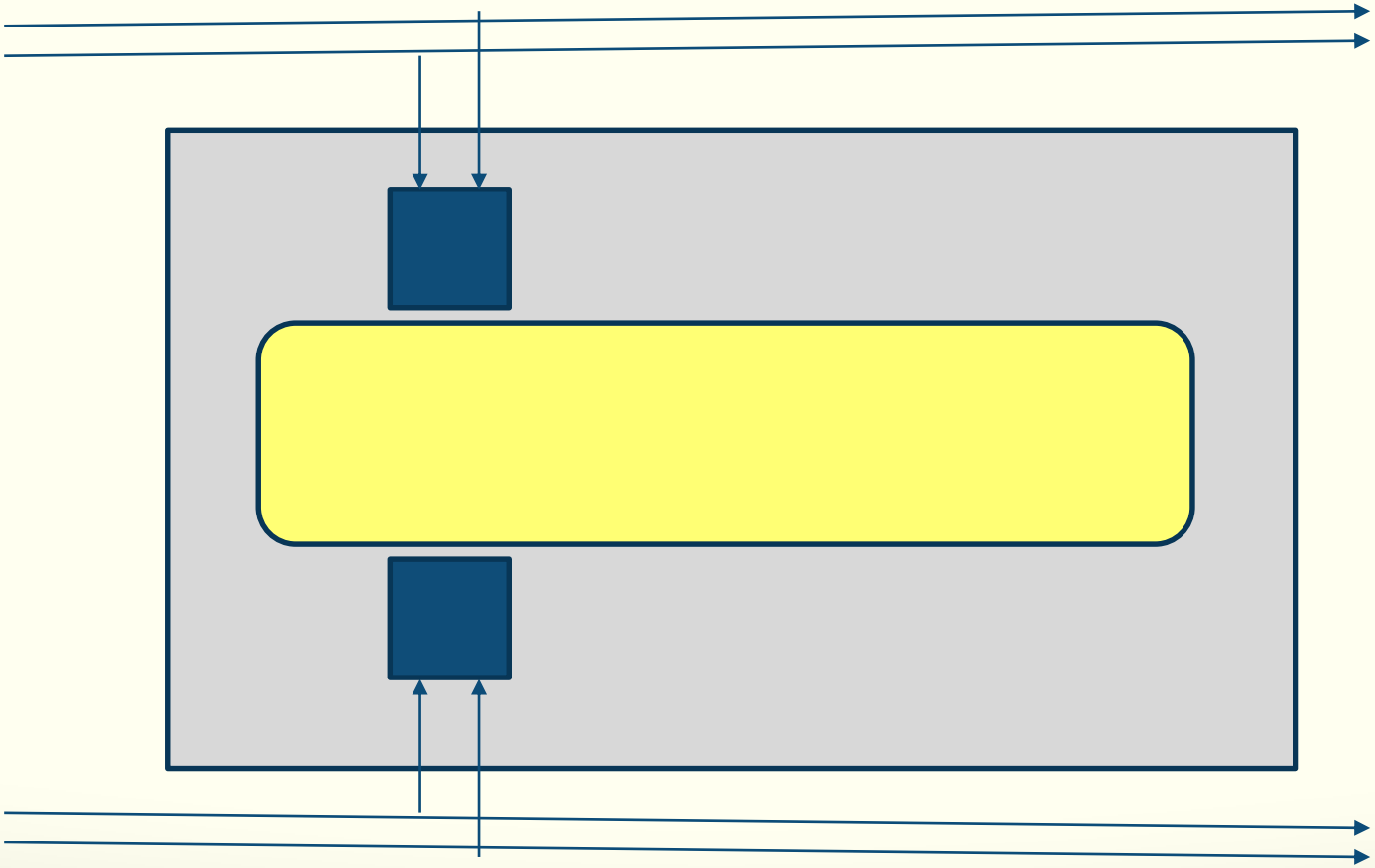
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

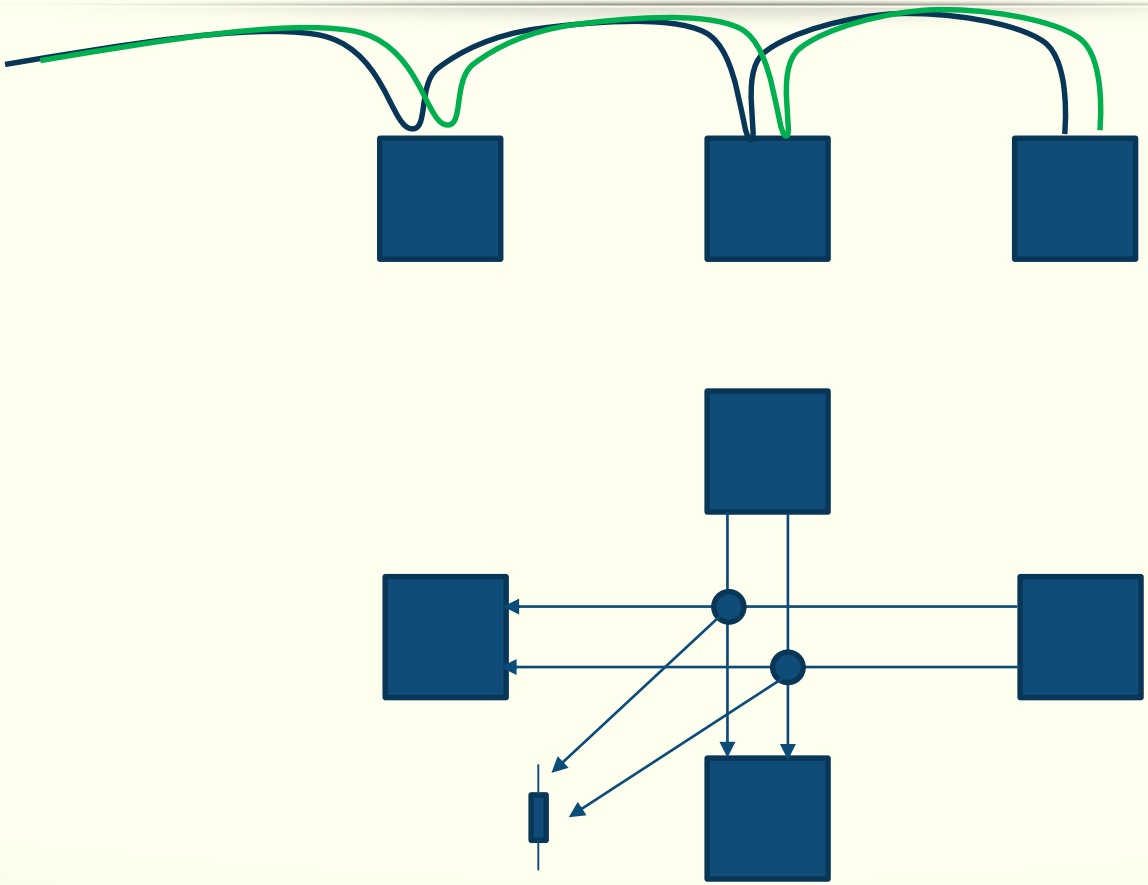
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Düşük Hızlı CAN-BUS üzerinde driver-receiver




Şanzıman kontrol ünitesi
Gösterge tablosu
Motor kontrol ünitesi
ABS kontrol ünitesi
CAN High
CAN-Low
Kesinti





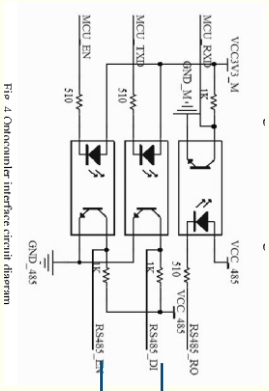


Fig. 4 Optocoupler interface circuit diagram

ÖNCE FİŞİ KORKMADAN TAKMAK LAZIM....



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

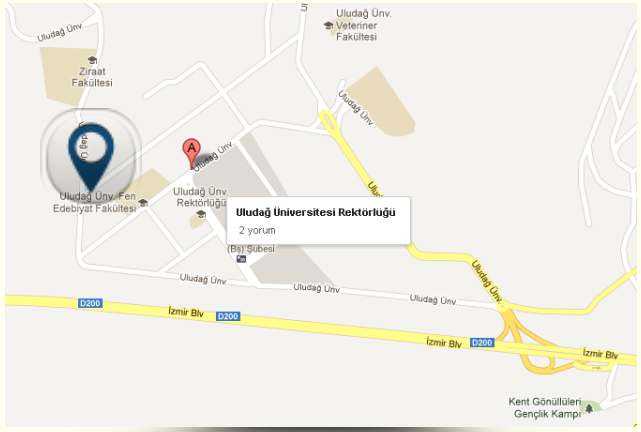
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Kaynaklar

https://www.sis.se/api/document/preview/919965/
https://www.csselectronics.com/pages/can-bus-simple-intro-tutorial
https://elearning.vector.com/mod/page/view.php?id=345

Bosh Eğitim Notları
Kul Elektronik Notları

İletişim



Adres
Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

Tel/Fax
+90 224 442 90 05
+90 224 442 90 06

Web
www.kulelektronik.com

E-Mail
kulelektronik@gmail.com

Facebook
facebook.com/kulelektronik

Twitter
twitter.com/ kulelektronik

YouTube
Youtube.com/ kulelektronik

KUL ELEKTRONİK SAN.TIC.LTD.ŞTİ

Teşekkürler

•

Dr.Basri KUL, 10 Eylül 2019